Travaux Dirigés de Traitement du Signal 1A

(en cours d'écriture)

Guillaume THEMEZE
guillaume.themeze@gmail.fr

25 février 2026

Table des matières

1 TD n° 1 : Signaux aléatoires **1**
1.1 Détection synchrone . . . 1
1.2 Stationnarité et ergodicité . . . 5

2 TD n° 2 : Bruits **6**
2.1 Bruit thermique . . . 7
2.2 Bruit de photons . . . 9
2.3 Comparaison bruit de photon et bruit thermique . . . 11

3 TD n° 3 : Filtrage adapté **12**
3.1 Optimalité du filtre adapté . . . 12
3.2 Question simple 13
3.3 Bruit "coloré" . . . 14
3.4 Filtre adapté à différents types de bruits . . . 14
3.5 Pour aller plus loin : optimalité d'une méthode de filtrage . . . 17

4 TD n° 4 : Filtrage de Wiener **17**
4.1 Exercice I - Optimalité du filtre de Wiener . . . 17
4.2 Exercice II - Flou de bougé . . . 20
4.3 Exercice III - Déconvolution . . . 21

5 TD n° 5 : Détection **22**
5.1 Détection d'un signal bipolaire . . . 22
5.2 Bruit de speckle . . . 26
5.3 Détection non binaire . . . 28

6 TD n° 6 : Théorie de l'information **32**
6.1 Code de Huffman : mise en œuvre . . . 32
6.2 Est-ce un code de Huffman ? . . . 33
6.3 Code de Huffman et groupes de symboles . . . 33
6.4 Multiplicateurs de Lagrange . . . 34
6.5 «J'ai un animal dans la tête » . . . 36

1 TD n° 1 : Signaux aléatoires

1.1 Détection synchrone

Une application de la détection cohérente est la détection de signaux très faibles noyés dans un bruit basse fréquence. On va moduler ce signal pour le transposer sur une fréquence plus élevée où le bruit est plus faible, et estimer le paramètre d'intérêt par détection cohérente. Cette méthode porte le nom de *détection synchrone* .

Supposons qu'on veuille estimer le niveau d'une source de lumière de très faible puissance. Le signal lumineux émis est constant dans le temps et délivre sur un détecteur une puissance de 10^{-9} W. Il existe un bruit $b(t)$ qui perturbe la mesure. On va supposer que ce bruit a une densité spectrale de puissance de la forme suivante :

$$S_{bb}(\nu) = \begin{cases} S_1 & \text{si } \nu \in [-\Delta\nu_1, \Delta\nu_1] \\ S_2 & \text{si } \nu \in]\Delta\nu_1, \Delta\nu_2] \bigcup]-\Delta\nu_1, -\Delta\nu_2] \\ 0 & \text{si } |\nu| > \Delta\nu_2 \end{cases}$$

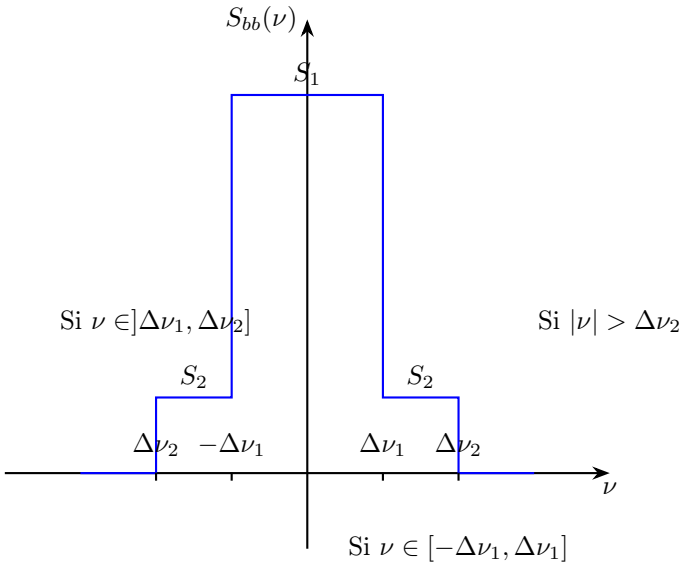
avec $S_1 = 10^3 S_2$, $\Delta\nu_2 = 10\Delta\nu_1$ et $\Delta\nu_1 = 1$ kHz. On peut noter que $S_1 \gg S_2$. Ce modèle de bruit correspond au fait que dans une expérience de mesures physiques, il existe des sources de bruit basse fréquence très fortes (fluctuations de l'éclairage ambiant,

vibrations, ...). Le bruit haute fréquence, qui provient du détecteur, est en général de puissance beaucoup plus faible. On supposera que la puissance totale du bruit est $P_b = 10^{-5}$ W. L'amplitude du signal mesuré est donc :

$$s(t) = A + b(t)$$

où A est une constante positive.

1. Dessinez $S_{bb}(\nu)$.



2. Calculez la puissance du bruit $b(t)$ en fonction de ses paramètres et en tenant compte du fait que $S_1 \gg S_2$.
La puissance du bruit (P_b) peut être obtenue en intégrant la densité spectrale de puissance ($S_{bb}(\nu)$) sur toutes les fréquences. En utilisant les conditions définies pour $S_{bb}(\nu)$, l'intégrale se divise en trois parties correspondant aux trois régions définies :

$$\begin{aligned} P_{bruit} &= \int_{-\infty}^{-\Delta\nu_2} 0\,d\nu + \int_{-\Delta\nu_1}^{-\Delta\nu_2} S_2\,d\nu + \int_{-\Delta\nu_1}^{+\Delta\nu_1} S_1\,d\nu + \int_{+\Delta\nu_1}^{+\Delta\nu_2} S_2\,d\nu + \int_{+\Delta\nu_2}^{+\infty} 0\,d\nu \\ &= 2S_1\Delta\nu_1 + 2S_2(\Delta\nu_2 - \Delta\nu_1) \\ &\underset{\frac{S_2}{S_1}\ll 1}{=} 2S_1\Delta\nu_1 + o\left(\frac{S_2}{S_1}\right). \end{aligned}$$

3. Quelle est l'expression du RSB en entrée (c'est à dire dans le signal $s(t)$) ?
L'expression du Rapport Signal-Bruit (RSB) en entrée, souvent noté SNR_{in} (Signal-to-Noise Ratio at the input), est définie comme le rapport de la puissance du signal à la puissance du bruit. Dans le cas du signal $s(t) = A + b(t)$, où A est l'amplitude constante du signal et $b(t)$ est le bruit, le RSB en entrée peut être exprimé comme suit :

$$SNR_{\text{in}} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} = \frac{A^2}{P_{bruit}} \approx \frac{A^2}{2S_1\Delta\nu_1} \tag{1}$$

Où :
- P_{signal} est la puissance du signal, ici A^2 car le signal est constant. $P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|^2\,dt$
- P_{bruit} est la puissance du bruit, qui peut être calculée en intégrant la densité spectrale de puissance du bruit sur toutes les fréquences.

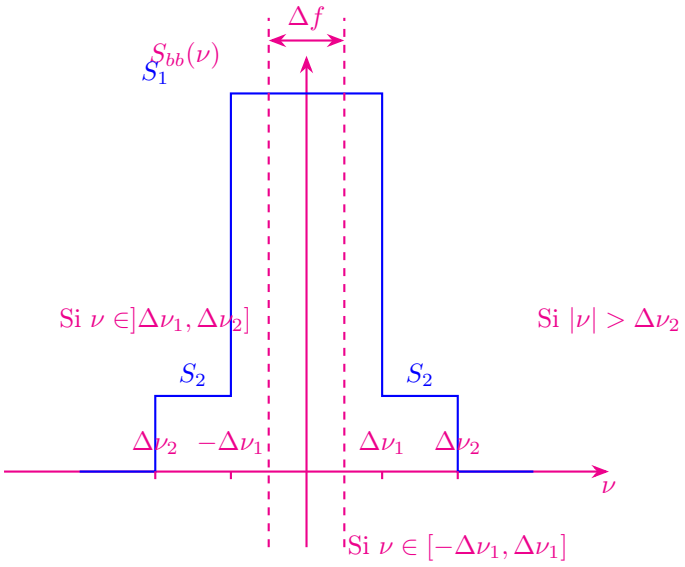
D'après l'énoncé, $P_s = 10^{-9}$ W et $P_b = 10^{-5}$ W. Par conséquent : $RSB_{\text{in}} = 10^{-4}$, ce qui indique un rapport signal-bruit très faible. En d'autres termes, le signal est très faible par rapport au bruit à l'entrée, ce qui suggère une qualité de signal très médiocre.

4. Dans le but d'améliorer la mesure, on moyenne le signal sur un temps $T \gg \frac{1}{\Delta\nu_1}$ avec un filtre moyenneur parfait. Quelle est l'expression du RSB en sortie (c'est à dire dans le signal «filtré » ?

Ce problème fait l'objet de la section 1.6.1 du poly. Dans le signal filtré, la puissance de la composante utile est toujours $P_{\text{signal}} = A_2$
L'expression du Rapport Signal-Bruit (RSB) en sortie, noté SNR_{out} (Signal-to-Noise Ratio at the output), peut être déterminée en considérant le processus de moyennage.
Si on moyenne le signal sur un temps T, la puissance du signal moyen, notée $P_{\text{signal_moyen}}$, peut être exprimée en fonction de la puissance du signal non moyenné (P_s) comme suit :

$$P_{\text{signal_moyen}} = \frac{1}{T}\int_0^T A^2\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T |A|^2\,dt = A^2 \tag{2}$$

La puissance du bruit moyen, notée $P_{\text{bruit_moyen}}$ est $P_{\text{bruit_moyen}} \approx 2S_1\Delta f$ où $\Delta f = \frac{1}{2T}$ est la bande passante équivalente de bruit du filtre moyenneur.



Ainsi, le RSB en sortie (SNR_{out}) peut être défini comme le rapport entre la puissance du signal moyen et la puissance du bruit moyen :

$$RSB_{\text{out}} \equiv SNR_{\text{out}} \quad = \quad \frac{P_{\text{signal_moyen}}}{P_{\text{bruit_moyen}}} \approx \frac{A^2}{2S_1\Delta f} = \frac{A^2}{S_1}T \tag{3}$$

En conclusion, en moyennant le signal sur un temps $T \gg \frac{1}{\Delta\nu_1}$ avec un filtre moyenneur parfait, le RSB en sortie sera amélioré par le facteur T, indiquant une meilleure qualité de signal par rapport au bruit.

5. Quel est le temps de moyennage nécessaire pour obtenir un RSB de 100 (i.e., 20 dB) ? L'equation (3) donne

$$T \quad = \quad \frac{S_1}{A^2}\, RSB_{\text{out}} \tag{4}$$

Dans l'énoncé, on donne
   — $P_s = A^2 = 10^{-9}W$.
   — $P_b = 2S_1\Delta\nu_1 = 10^{-5}$ W et $\Delta\nu_1 = 10^3$ Hz. Par conséquent, $S_1 = 5 \times 10^{-9}$ W/Hz.
   — 20 dB (Puissance $10^{20db/10}$, Amplitude $10^{20db/20}$)

Ainsi, $T = 500$ s, ce qui est très long !

6. Supposons qu'on puisse moduler la source de lumière de manière sinusoïdale avec une fréquence $f_0 < \Delta\nu_2$. Quelle est l'expression du signal mesuré ?
Puisque seul le signal utile est modulé (et non le bruit), le signal mesuré par le détecteur est :

$$s(t) = A\cos(2\pi f_0 t) + b(t)$$

7. Expliquez comment utiliser la technique de la détection cohérente pour estimer A à partir de ce signal. Comment faut-il choisir f_0 ?
On applique le principe de la détection cohérente. On multiplie le signal $s(t)$ par une sinusoïde de même fréquence et en phase avec la modulation, puis on filtre passe-bas. Il faut choisir f_0 de sorte que le signal modulé soit dans la bande où le bruit est faible : $f_0 > \Delta\nu_1$.

8. Le signal mesuré est d'abord multiplié par une sinusoïde de même fréquence f_0 et en phase avec celle du signal. Le signal résultant de cette opération est la somme de deux termes : le signal utile et le bruit. Calculez la puissance du signal utile après filtrage passe-bas. On a :

$$r(t) = A[\cos(2\pi f_0 t)]^2 + b(t)\cos(2\pi f_0 t) = a(t) + b'(t)$$

Le signal utile peut s'écrire sous la forme :

$$a(t) = \frac{A}{2}[1 + \cos(4\pi f_0 t)]$$

C'est un signal de puissance finie dont la DSP est [1 2 3 4 5] :

$$S_{aa}(\nu) = \frac{A^2}{4}\delta(\nu) + \frac{A^2}{16}\delta(\nu - 2f_0) + \frac{A^2}{16}\delta(\nu + 2f_0) \tag{5}$$

1. $\forall f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{K})$: $\tilde{f}(\kappa) \doteq \mathcal{F}[x \mapsto f(x)](\kappa) = \alpha \int f(x) e^{\mp i\gamma\kappa x}\, dx,\ f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\kappa \mapsto \tilde{f}(\kappa)](x) = \beta \int \tilde{f}(\kappa) e^{\pm\gamma\kappa x} d\kappa, \&\ \gamma = 2\pi\alpha\beta$
2. $\frac{1}{2\pi}\int e^{\mp iyx}\, dx = \delta(y) \underset{\gamma\neq 0}{\Leftrightarrow} \frac{\gamma}{2\pi}\int e^{\mp i\gamma yx} dx = \delta(y) \underset{\gamma\neq 0}{\Leftrightarrow} \mathcal{F}[x \mapsto e^{ix}](\kappa) = \alpha \int e^{ix}\ e^{\mp i\gamma\kappa x} dx = \alpha\frac{2\pi}{\gamma}\frac{\gamma}{2\pi}\int e^{\mp i\gamma(\kappa\mp\gamma^{-1})x} dx = \beta^{-1}\delta(\kappa \mp \gamma^{-1})$
3. $\tilde{f}(\kappa) \equiv \mathcal{F}[f](\kappa) = \alpha \int f(x) e^{\mp i\gamma\kappa x}\, dx$ alors $\mathcal{F}[x \mapsto f(ax)]\ (\kappa) = \alpha \int f(ax) e^{\pm i\gamma\kappa x}\, dx = \frac{1}{|a|}\alpha \int f(u) e^{\pm i\gamma\kappa/au} du = \frac{1}{|a|}\tilde{f}(\frac{\kappa}{\alpha})$
4. $\tilde{\cos} = (\mathcal{F}[x \mapsto e^{ix}] + \mathcal{F}[x \mapsto e^{-ix}])/2$: $\kappa \mapsto \beta^{-1}(\delta(\kappa \mp \gamma^{-1}) + \delta(\kappa \pm \gamma^{-1}))/2$
5. $\tilde{a}(y) = A\beta^{-1}(\delta(\kappa)/2 + (\delta(\kappa/(4\pi f_0) - \gamma^{-1}) + \delta(\kappa/(4\pi f_0) + \gamma^{-1})/(4\pi f_0))/4) = A\beta^{-1}(\delta(\kappa)/2 + (\delta(\kappa - 4\pi f_0\gamma^{-1}) + \delta(\kappa + 4\pi f_0\gamma^{-1}))/4)$

La puissance du signal utile à l'issue du filtrage par un filtre de réponse impulsionnelle $h(t)$ est :

$$\begin{aligned} P_{\text{signal}} &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2 S_{aa}(\nu) \\ &= \frac{A^2}{4}|\tilde{h}(0)|^2 + \frac{A^2}{8}|\tilde{h}(2f_0)|^2 \\ &\approx \frac{A^2}{4} \end{aligned} \tag{6}$$

En effet, comme $T \gg \frac{1}{f_0}$, $\tilde{h}(2f_0) = 0$: les termes de haute fréquence sont supprimés par le filtre passe-bas. D'autre part, comme $h(t)$ est la réponse impulsionnelle d'un filtre moyenneur, on a $\tilde{h}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\,dt = 1$.

9. Le terme de bruit est-il une fonction aléatoire stationnaire ? Calculez sa fonction de covariance d'ensemble $\Gamma(t, t+\tau)$. Montrez que c'est la somme d'un terme ne dépendant que de τ et d'un terme dépendant aussi de t.
Dans la suite, on négligera ce dernier terme car on peut montrer qu'il disparaît à la suite du filtrage passe-bas.
Le terme de bruit

$$b'(t) = b(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

est défini par la fonction de covariance [6] :

$$\begin{aligned} \Gamma_{b'b'}(t, t+\tau) &= \langle b(t)\cos(2\pi f_0 t) b(t+\tau)\cos(2\pi f_0(t+\tau))\rangle, && (7) \\ &= \langle b(t)b(t+\tau)\rangle \cos(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_0(t+\tau)), && (8) \\ &= \frac{1}{2}\Gamma_{bb}(\tau)\{\cos(2\pi f_0\tau) + \cos(2\pi f_0(2t+\tau))\} && (9) \end{aligned}$$

Elle dépend de t et de τ, donc $b'(t)$ n'est pas une fonction aléatoire stationnaire. Cependant, en tenant compte du fait que le second terme de l'équation (6) sera supprimé à l'issue du filtrage passe-bas (propriété démontrée dans la section 1.6.3 du poly de cours), la fonction de covariance ne dépend plus que de τ et $b'(t)$ devient stationnaire. Dans le cadre de cette hypothèse, la DSP est égale à [7] [8] [9] :

$$\begin{aligned} S_{b'b'}(\nu) &= \frac{1}{4}S_{bb}(\nu)^*[\delta(\nu - f_0) + \delta(\nu + f_0)] && (10) \\ &= \frac{1}{4}[S_{bb}(\nu - f_0) + S_{bb}(\nu + f_0)] && (11) \end{aligned}$$

10. Moyennant cette hypothèse, calculer la DSP du terme de bruit.
La valeur de cette DSP pour les fréquences autour de 0 est constante et égale à $S_2/2$ (pour la montrer, faire un dessin de S_{bb} translatée de $\pm f_0$) . C'est donc un bruit blanc. La puissance après filtrage passe-bas est donc

$$P_{bruit} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{b'b'}(\nu)|\tilde{h}(\nu)|^2\,d\nu = \frac{S_2}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2\,d\nu = \frac{S_2}{2}\,2\underbrace{\Delta f}_{1/2T}\underbrace{\max_{\nu\geq 0}|\tilde{h}(\nu)|^2}_{|\tilde{h}(0)|^2 = .|\int h(t)dt|^2 = 1} = \frac{S_2}{2T} \tag{12}$$

On aurait pu également utiliser la formule classique pour la puissance d'un bruit blanc filtré :

$$P_{bruit} = 2S_{xx}\Delta f \quad \text{avec} \quad S_{xx} = \frac{S_2}{2} \quad \text{et} \quad \Delta f = \frac{1}{2T} \tag{13}$$

11. Calculez la puissance du terme de puit après filtrage passe-bas. On obtient un RSB en sortie égal à : $RSB_{out} = \frac{P_{signal}}{P_{bruit}} = \frac{1}{2}\frac{A^2}{S_2}T$
12. Avec cette méthode, quel est le temps de mesure nécessaire pour obtenir un RSB de 100 ? Comme $S_2 = 10^{-3}S_1 = 5\times 10^{-11}$ W/Hz, il suffira donc de moyenner sur $T = 1$ s (au lieu de 500 s) pour atteindre un RSB de 100.
13. Un moyen pratique de moduler une source lumineuse est d'utiliser un «chopper»qui produit une modulation binaire périodique du type

$$g(t) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad t \in [0, 1/(2f_0)] \\ 0 & \text{si} \quad t \in]1/(2f_0), 1/f_0] \end{cases}$$

La démodulation se fait, pour des raisons de commodité, par un sinusoïde de fréquence f_0 en phase avec la signal de modulation binaire. Avec cette méthode, quel est le temps de mesure nécessaire pour obtenir un RSB de 100 ? Comparez-le aux temps obtenus aux questions 5 et 12. Dans ce cas, le signal modulé est :

$$s(t) = Ag(t) + b(t) \tag{14}$$

6. $\cos p \cos q = (\cos(p-q) + \cos(p+q))/2$
7. $\mathcal{F}[\Gamma_{xx}] = \frac{1}{\alpha^*}S_{xx}$
8. $\mathcal{F}[f\cdot g] = \beta\mathcal{F}[f] \star \mathcal{F}[g]$
9. $\mathcal{F}[x \mapsto f(x \pm a)](\kappa) = \alpha\int f(x\pm a)e^{\mp i\gamma\kappa x}\,dx = e^{\pm i\gamma\kappa a}\alpha\int f(u)e^{\mp i\gamma\kappa u}\,du = \tilde{f}(\kappa)e^{\pm i\gamma\kappa a}$

Pour être en phase avec la modulation binaire, le signal de démodulation doit être un sinus. Le signal après multiplication par la sinusoïde est égal à :

$$r(t) \quad = \quad s(t)\sin(2\pi f_0 t) = g(t)\sin(2\pi f_0 t) + b(t)\sin(2\pi f_0 t) = a(t) + b(t)\sin(2\pi f_0 t) \tag{15}$$

où le signal utile $a(t)$ a pour expression :

$$a(t) \quad = \quad A \left\{ \begin{array}{rl} \sin(2\pi f_0 t) & \text{si} \quad t \in [0, 1/(2f_0)] \\ 0 & \text{si} \quad t \in]1/(2f_0), 1/f_0] \end{array} \right. .$$

C'est un signal périodique. On peut donc ke preprésenter par sa série de Fourier :

$$a(t) = A \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \tilde{a}_n \exp[2i\pi n f_0 t] \quad \text{où} \quad \tilde{a}_n = f_0 \int_0^{1/f_0} a(t) \exp[-2i\pi n f_0 t]\ dt.$$

Le filtrage passe-bas sélectionne la composante continue. On obtient signal constant d'amplitude égale à :

$$\tilde{a}_0 = f_0 \int_0^{1/f_0} a(t)\ dt = A f_0 \int_0^{1/(2f_0)} \sin(2\pi f_0 t) dt = -\frac{A f_0}{2\pi f_0} \int_0^{1/(2f_0)} d(\cos(2\pi f_0 t)) dt = -\frac{A}{2\pi}(\cos(\pi) - \cos(0)) = \frac{A}{\pi}\ .$$

La puissance du signal utile est donc :

$$P_{\text{signal}} = \frac{A^2}{\pi^2}.$$

La puissance du bruit est même que dans la question 11 :

$$P_{\text{bruit}} = \frac{S_2}{2T}.$$

Le RSB es sortie est donc :

$$RSB_{\text{out}} \quad = \quad \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} = \frac{1}{\pi^2}\frac{A}{S_2}T.$$

Il faudra donc moyenner pendant $T \approx 2.5$ s pour obtenir un $RSB_{\text{out}} = 100$. C'est plus long qu'à la question 7. Cela est dû au fait que le signal de modulation est le signal de démodulation ne sont pas parfaitement identiques. Le gain reste cependant très important par papport à l'absence de détection synchrone (question 4).

1.2 Stationnarité et ergodicité

On considère un signal aléatoire $X_{\lambda,\mu}(t)$ défini par : $X_{\lambda,\mu}(t) = A_\lambda \sin(\omega t + \varphi_\mu)$ où A_λ est une variable aléatoire centrée de variance σ_A^2 et φ_μ une variable aléatoire uniforme sur $[0, 2\pi]$. Ces deux variables aléatoires sont supposées indépendantes l'une de l'autre.

1. Calculer la moyenne d'ensemble et la moyenne temporelle de $X_{\lambda,\mu}(t)$ et conclure sur la stationnarité et l'ergodicité à l'ordre 1.
   - **Moyenne d'ensemble :**

   $$\langle X_{\lambda,\mu}(t)\rangle \quad = \quad \langle A_\lambda\rangle\langle \sin(\omega t + \varphi_\mu)\rangle, \tag{16}$$

   car les variables aléatoires A_λ et φ_μ sont indépendantes. Comme A_λ est centrée (c'est-à-dire de moyenne nulle), $\langle A_\lambda\rangle = 0$ et donc $\langle X_{\lambda,\mu}(t)\rangle = 0$. Par conséquent, la fonction est **stationnaire à l'ordre 1** .

   - **Moyenne temporelle :**

   $$\overline{X_{\lambda,\mu}} \quad = \quad \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} X_{\lambda,\mu}(t)\ dt \underset{(t\mapsto \sin t)=0}{=} 0. \tag{17}$$

   Par conséquent, la fonction est **ergodique à l'ordre 1** .

2. Calculer la fonction de covariance de $X_{\lambda,\mu}\ (t)$. En déduire sa variance. Conclure sur la stationnarité à l'ordre 2.
   Fonction de covariance :

   $$\Gamma(t, t+\tau) \quad = \quad \langle X_{\lambda,\mu}\ (t) X_{\lambda,\mu}\ (t+\tau)\rangle \tag{18}$$

   $$\underset{A_\lambda \perp \varphi_\mu}{=} \quad \langle A_\mu^2\rangle\langle \sin(\omega t + \varphi_\mu)\sin(\omega(t+\tau) + \varphi_\mu)\rangle \tag{19}$$

   car les variables aléatoires A_λ et φ_μ sont indépendantes. Or $\langle A_\lambda^2\rangle = \langle (A_\lambda - \underbrace{\cancel{\langle A_\lambda\rangle}}_{0})^2\rangle = \mathbb{V}(A_\lambda) = \sigma_A^2$ et [10]

   $$\langle \sin(\omega t + \varphi_\mu)\sin(\omega(t+\tau) + \varphi_\mu)\rangle \quad = \quad \frac{1}{2}\{\cos\omega t - \langle \cos(\omega(2t+\tau) + 2\varphi_\mu)\rangle\}, \tag{20}$$

10. $\sin p \sin q = \{(\cos(p-q) + \cos(p+q)\}/2$

et

$$\langle \cos(\omega(2t+\tau)+2\varphi_\mu)\rangle \underset{\varphi_\mu \hookrightarrow \mathscr{U}([0,2\pi])}{=} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(\omega(2t+\tau)+2\varphi)\, d\varphi = 0. \tag{21}$$

Par conséquent :

$$\Gamma(t,t+\tau) = \frac{\sigma_A^2}{2}\cos\omega\tau = \Gamma(\tau). \tag{22}$$

La fonction de covariance ne dépend que de τ : la fonction est donc **stationnaire à l'ordre 2** .

3. Calculer la fonction d'autocorrélation de $X_{\lambda,\mu}(t)$. En déduire la variance temporelle. Conclure sur l'ergodicité à l'ordre 2.
Fonction de d'autocorrélation :

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}_{XX}^{\lambda,\mu}(\tau) &= \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} X_{\lambda,\mu}(t)X_{\lambda,\mu}(t+\tau)\, dt && (23)\\
&= A_\lambda^2 \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} \sin(\omega t+\varphi_\mu)\sin(\omega(t+\tau)+\varphi_\mu)\, dt && (24)\\
&= A_\lambda^2 \lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} \frac{1}{2}\{\cos\omega\tau - \cos(\omega(2t+\tau)+2\varphi_\mu)\}\ dt && (25)\\
&= \frac{A_\lambda^2}{2}\left\{\cos\omega\tau - \underbrace{\cancel{\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T}\cos(\omega(2t+\tau)+2\varphi_\mu)\, dt}}_{\int\cos\leq 2 \Rightarrow \lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x}\int_{-x}^{x}\cos(f(x))dx=0}\right\} && (26)\\
&= \frac{A_\lambda^2}{2}\cos\omega\tau. && (27)
\end{aligned}$$

La variance temporelle est égale à :

$$\mathbb{C}_{XX}^{\lambda,\mu}(\tau=0) = \frac{A_\lambda^2}{2}. \tag{28}$$

On constante que la fonction d'autocorrélation dépend de λ, donc $X_{\lambda,\mu}(t)$ **n'est pas ergodique à l'ordre 2** .

4. Répondre aux mêmes question dans le cas où A_λ est remplacé par une valeur certaine A_o, puis dans le cas où c'est φ_μ qui est remplacé par une valeur certaine μ_o. Si $A_\lambda = A_o$, la fonction **reste stationnaire à l'ordre 2** et devient **ergodique à l'ordre 2** , car la fonction d'autocorrélation devient indétendante de λ (voir (27)).
Si $\varphi_\mu = \varphi_o$ la fonction de cavariance est égale à :

$$\begin{aligned}
\Gamma(t,t+\tau) &= \langle A_\lambda^2\rangle\langle \sin(\omega t+\varphi_o)\sin(\omega(t+\tau)+\varphi_o)\rangle && (29)\\
&= \sigma_A^2 \sin(\omega t+\varphi_o)\sin(\omega(t+\tau)+\varphi_o) && (30)\\
&= \frac{\sigma_A^2}{2}\{\cos\omega\tau - \cos(\omega(2t+\tau)+2\varphi_o)\} && (31)
\end{aligned}$$

Elle dépend de t et de τ : la fonction **n'est pas stationnaire** et **n'est pas d'ordre 2**. Sa fonction d'autocorrélation reste égale à l'équation (27), elle **reste donc ergodique à l'ordre 2**.

2 TD n° 2 : Bruits

Formule utile ...

La transformée de Fourier de la fonction

$$f(t) = e^{-\frac{|t|}{a}} \quad \text{avec} \quad a > 0$$

est

$$\tilde{f}(\nu) = \frac{2a}{1+(2\pi a\nu)^2}$$

C'est une formule qu'il est utile de **savoir redémontrer ...**
Soit $f \in L_1(\mathbb{R})$:

$$\tilde{f} \doteq \mathcal{F}[f]\colon \kappa \mapsto \alpha\int f(x)e^{\mp i\gamma\kappa x}\, dx, \quad f = \mathcal{F}^{-1}[\tilde{f}]\colon x \mapsto \beta\int \tilde{f}(\kappa)e^{\pm i\gamma\kappa x}\, d\kappa,\ \gamma = 2\pi\alpha\beta$$

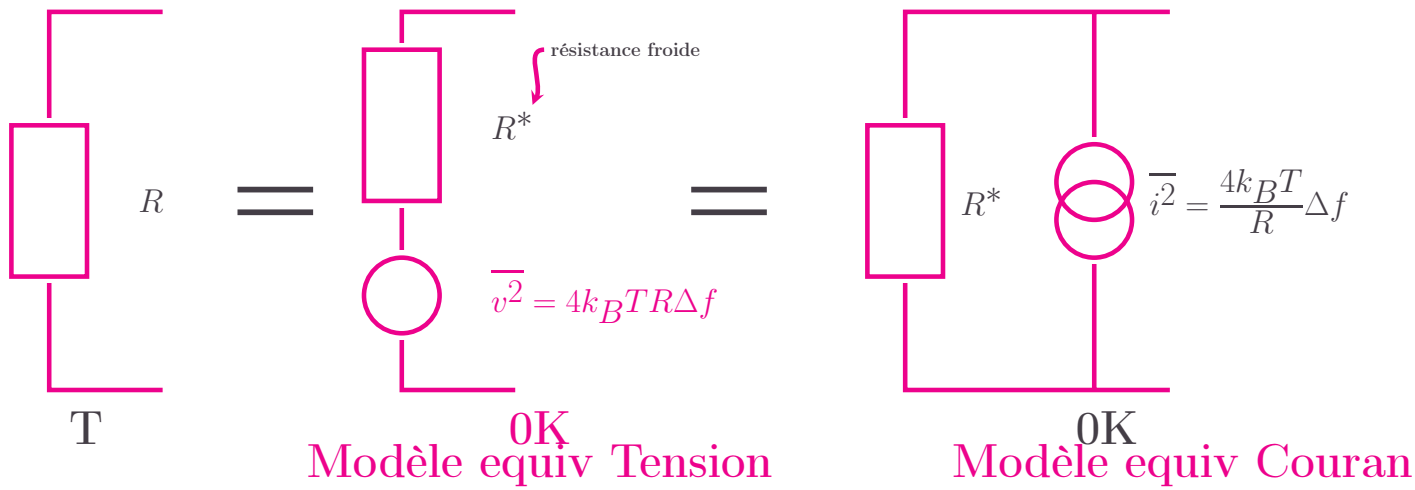
$$
\begin{aligned}
f : t &\mapsto e^{-\frac{|t|}{a}}, \\
\tilde{f} : \nu &\mapsto \alpha \int e^{-\frac{|t|}{a}} e^{\pm i\gamma\nu t}\, dt \\
&\mapsto \alpha \int_{-\infty}^{0} e^{\left(\frac{1}{a} \pm i\gamma\nu\right)t}\, dt + \alpha \int_{0}^{+\infty} e^{\left(-\frac{1}{a} \pm i\gamma\nu\right)t}\, dt \\
&\mapsto \alpha \left(\frac{1}{\frac{1}{a} \pm i\gamma\nu} - \frac{1}{-\frac{1}{a} \pm i\gamma\nu} \right) \\
&\mapsto \alpha a \left(\frac{(-1 \pm i\gamma a\nu) - (1 \pm i\gamma a\nu)}{-(1 + (\gamma a\nu)^2)} \right) \\
&\mapsto \alpha \left(\frac{2a}{1 + (\gamma a\nu)^2} \right)
\end{aligned}
\tag{32}
$$

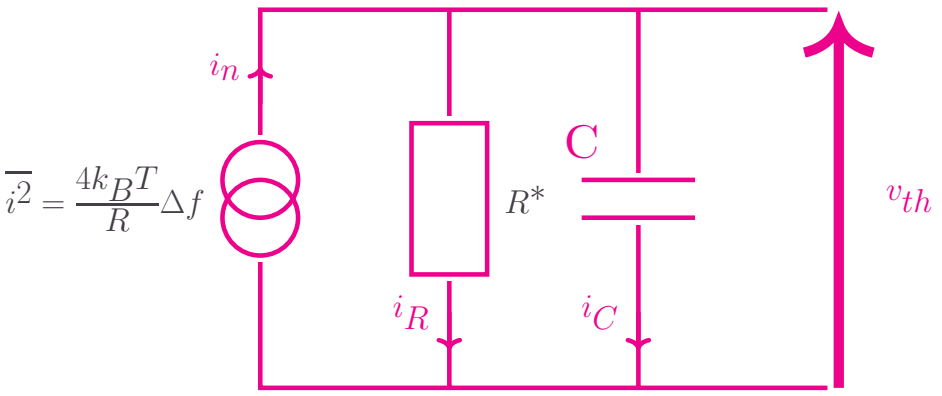
En optique $\alpha = \beta = 1$ et $\gamma = 2\pi$.

2.1 Bruit thermique

On modélise la mesure d'une tension $v(t)$ aux bornes d'une résistance R_1 par le circuit de la Fig **??** où C simule la capacité induite par les cables du systèmes de mesure.

1. Donner le schéma du circuit équivalent en **courant** dans le cas du bruit thermique.





Donc le modèle équivalente en courant du circuit est :

2. Déterminer la réponse en fréquence du filtre linéaire qui transforme le courant produit par la source de bruit en tension v_{th} .

$$\begin{aligned} \underline{v}_{th} &= \underline{Z}_c \underline{i}_c \\ &= \underline{Z}_c(\underline{i}_n - \underline{i}_R) \\ &= \underline{Z}_c(\underline{i}_n - \underline{v}_{th}/R_I^*), \end{aligned} \tag{33}$$

où $\underline{Z}_c = (j\omega C)^{-1}$ est l'impedance du condensateur.
D'où

$$\underline{v}_{th}\left(1 + \frac{\underline{Z}_c}{R_I^*}\right) = \underline{Z}_c \underline{i}_n \Rightarrow \underline{v}_{th} = \left(\frac{R_I^* \underline{Z}_c}{R_I^* + \underline{Z}_c}\right)\underline{i}_n = \left(\frac{R_I^*}{1 + R_I^* \underline{Y}_c}\right)\underline{i}_n \tag{34}$$

avec $\underline{Y}_c = j\omega C$, l'admittence du condensateur.

La réponse en fréquence du filtre linéaire qui transforme le courant produit par la source de bruit en tension v_{th} est

$$\underline{H}_i(f) = \frac{\underline{v}_{th}}{\underline{i}_n} = \frac{R_I^*}{1 + jR_I^* C\omega} = \frac{R_I^*}{1 + jR_I^* C 2\pi f} \tag{35}$$

3. En déduire la tension moyenne et la densité spectrale des fluctuations de tension aux bornes de la résistance
D'après la loi de Johnson-Nyquist (§2.11 p 27) , la DSP du courant traversant la résistance à temperature ambiante est $S_{ii} = \frac{2k_BT}{R_I^*}$ où k_B est la constant de Boltzmann.
D'où la DSP des fluctuations de tension aux bornes de la résistance : (cours p29)

$$\begin{aligned} S_{vv}(\nu) &= |\tilde{h}(\nu)|^2 S_{ii}(\nu) \\ &= \frac{(R_I^*)^2}{1 + (R_I^* C)^2 4\pi^2\nu^2}\frac{k_BT}{R_I^*} \\ &= \frac{2k_BTR_I^*}{1 + (2\pi R_I^* C\nu)^2} \end{aligned} \tag{36}$$

L'intensité moyenne produite par la résistance est nulle donc [11] $\langle v_{th}\rangle = 0 \Rightarrow$ siggnal stationnaire d'ordre 1.

4. Déterminer la fonction de d'autocorrélation $\Gamma_{v_{th}}(\tau)$ de l atension v_{th}. On montrera en particulier que $\Gamma_{v_{th}}(\tau)$ est de la forme :

$$\Gamma_{v_{th}}(\tau) = Ae^{-\frac{|\tau|}{\tau_1}} \tag{37}$$

où A et τ_1 sont des constantes réelles strictement positives dont vous donnerez les expressions.
La fonction d'autocorrélation $\Gamma_{v_{th}}$ de la tension v_{th} est un TF^{-1} transformé de fourier inverse de la DSP densité spectral cours p 8, 29) :

$$\begin{aligned} \Gamma_{v_{th}} &= \mathcal{F}^{-1}[S_{vv}] \\ \Gamma_{v_{th}}(\tau) &= \mathcal{F}^{-1}[\nu \mapsto S_{vv}(\nu)] \end{aligned} \tag{38}$$

11. En effet : $v_{th} = h \star i$ on peut montrer que $\langle v_{th}\rangle = h \star \langle i\rangle$ (cours p23)

(d'après le théorème de WIENER-KHINTCHINE, signal stationaire) . On pose $a = R_I^* C > 0$:

$$S_{vv}(\nu) = \frac{k_B T}{C} \frac{2a}{1 + (2\pi a \nu)^2}. \tag{39}$$

Donc d'après la formule préliminaire :

$$\Gamma_{v_{th}}(\tau) = \frac{k_B T}{C} e^{-\frac{|\tau|}{a}}. \tag{40}$$

Donc $\Gamma_{v_{th}}(\tau)$ est bien de la forme :

$$\Gamma_{v_{th}}(\tau) = A e^{-\frac{|\tau|}{\tau_1}} \tag{41}$$

avec $A = \frac{k_B T}{C}$ et $\tau_1 = a = R_I^* C > 0$.

5. En déduire l'expression de la variance $\sigma^2_{v_{th}}$ de $v_{th}(t)$. Comme la moyenne d'ensemble $\langle v_{th} \rangle = 0$, la variance est donnée par : (cours p 11 , 29)

$$\sigma^2_{v_{th}} = \Gamma_{v_{th}}(\tau = 0) = \frac{k_B T}{C} \tag{42}$$

6. En remarquant que l'on a affaire à un brit blanc de courant filtré par un filtre RC, déterminer la bande passante équivalente de bruit de filtre.
On voit dans la question 3 que

$$S_{vv} = |\tilde{h}| S_{ii} \tag{43}$$

avec h le filte RC et S_{ii} la DSP d'un bruit blanc (cours p 27) .
Donc on a affaire à un bruit blanc filtré (cours p 15) par un filtre RC.
Sa bande passante équivalente de bruit Δf, est définie de la manière suivante (cours p 16)

$$\Delta f = \frac{\int_0^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2 d\nu}{\max\limits_{\nu > 0}[|\tilde{h}(\nu)|^2]} \quad avec \quad |\tilde{h}(\nu)|^2 = \frac{(R_I^*)^2}{1 + (2\pi R_I^* C \nu)^2} \tag{44}$$

- $$\max_{\nu > 0}[|\tilde{h}(\nu)|^2] = (R_I^*)^2 \tag{45}$$

- $$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2 d\nu &= \int_0^{+\infty} \frac{(R_I^*)^2}{1 + (2\pi R_I^* C \nu)^2} d\nu \\ &\underset{x = 2\pi R_I^* C \nu}{=} \frac{(R_I^*)^2}{2\pi R_I^* C} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x^2} dx \\ &= \frac{(R_I^*)^2}{2\pi R_I^* C} [\arctan(x)]_0^{+\infty} \\ &= \frac{(R_I^*)^2}{4 R_I^* C} \end{aligned} \tag{46}$$

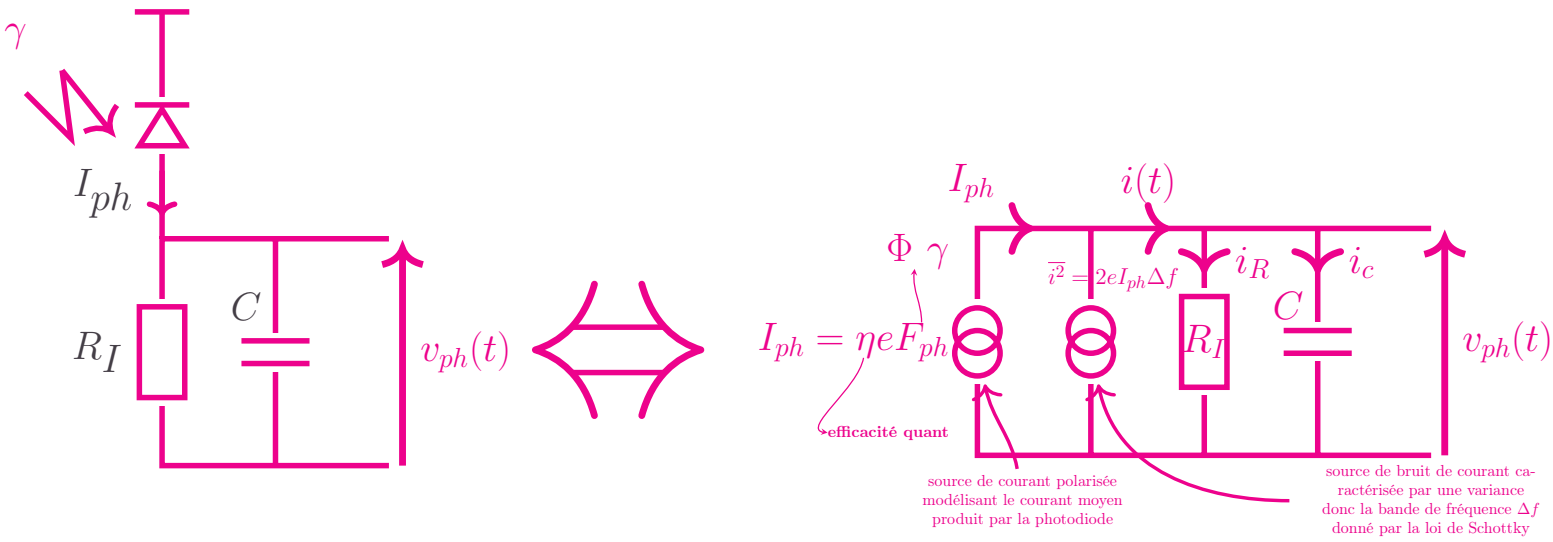
D'où la bande passante équivalente de bruite filtré est :

$$\Delta f = \frac{1}{4 R_I^* C} \tag{47}$$

2.2 Bruit de photons

La résistance du circuit précédent est utilisée pour mesurer le signal délivré par une photodiode (cf Fig. **??**). Dans cette partie, on négligera le bruit thermique de la résistance.

1. Donner le schéma du circuit équivalent en courant. Quelle est la densité spectrale des fluctuations de la tension v_{th} qui sont dues au bruit de photodétection ? Quelle est la valeur moyenne de la tension (on notera I_{ph} le courant moyen produit par la photodiode) ? On remplace la photodiode par son circuit equivalent uniquement (on ne s'intéresse plus à la résistance) (cours p



34)

$$\begin{aligned} \underline{v}_{ph} &= \underline{Z}_c \underline{i}_c \\ &= \underline{Z}_c(\underline{I}_{ph} - \underline{i}_R) \\ &= \underline{Z}_c(\underline{I}_{ph} - \underline{v}_{ph}/R_I^*) \\ &= \frac{R_I^*}{1 + R_I^* \underline{Y}_c} \underline{I}_{ph} \end{aligned} \tag{48}$$

Donc

$$\tilde{h}(\nu) = \frac{R_I^*}{1 + j2\pi R_I^* C\nu} \tag{49}$$

- La valeur moyenne de l'intensité est $\langle i(t) \rangle = I_{ph}$.
  On en déduit la valeur moyenne en tension :

$$\begin{aligned} \langle v_{ph}(t) \rangle &= \tilde{h}(0) \langle i(t) \rangle \\ &= R_I^* I_{ph} \end{aligned} \tag{50}$$

- La densité spaectrale de puissance en intensité est $S_{ii}^{ph} = eI_{ph}$ (cours p 33) .
  Donc la densité spectrale de fluctuation de la tension v_{ph} sont dues au bruit de photodétection est

$$S_{vv}^{ph} = |\tilde{h}|^2 S_{ii}^{ph} \quad \Rightarrow \quad S_{vv}^{ph}(\nu) = \frac{(R_I^*)^2 e I_{ph}}{1 + (2\pi R_I^* C\nu)^2} \tag{51}$$

2. Déterminer la fonction de covariance $\Gamma_{\delta v_{ph}}(\tau)$ des fluctuations de la tension v_{ph}. On montrera qu'elle s'écrit sous la forme :

$$\Gamma_{\delta v_{ph}} = Be^{-\frac{|\tau|}{\tau_2}} \tag{52}$$

où B et τ_2 sont aussi des constantes réelles strictement positives dont vous donnerez les expressions. Comme pour la question 2 exo 2 ,

$$\begin{aligned} \Gamma_{\delta v_{ph}} &= \mathcal{F}^{-1}[S_{vv}^{ph}] \\ \Gamma_{\delta v_{ph}}(\tau) &= \mathcal{F}^{-1}[S_{vv}^{ph}](\tau) \end{aligned} \tag{53}$$

En posant $a = R_I^* C > 0$, on peut écrire que

$$S_{vv}^{ph}(\nu) = \frac{R_I^* e I_{ph}}{2C} \frac{2a}{1 + (2\pi a\nu)^2} . \tag{54}$$

On en déduit que la fonction d'autocorélation $Gamma_{\delta v_{ph}}$ des fluctuation de la tesion v_{ph} s'écrit d'après la formule préliminaire :

$$\Gamma_{\delta v_{ph}} = \frac{R_I^* e I_{ph}}{2C} e^{-\frac{|\tau|}{a}} . \tag{55}$$

On peut l'écrire sous la forme :

$$\Gamma_{\delta v_{ph}} = Be^{-\frac{|\tau|}{\tau_2}} . \tag{56}$$

avec $\left\{ \begin{array}{lll} B & = & \frac{R_I^* e I_{ph}}{2C} \quad > 0 \\ \tau_2 & = & a = R_I^* C \quad > 0 \end{array} \right.$.

3. En déduire l'expression de la variance $\sigma^2_{v_{ph}}$ de $v_{ph}(t)$. Vérifier le résultat en utilisant la bande passante de bruit di circuit RC déterminée précédemment. On a alors la variance de v_{ph} :

$$\sigma^2_{v_{ph}} = \Gamma_{\delta v_{ph}}(0) = \frac{R_I^* e I_{ph}}{2C} \tag{57}$$

Une autre approche est d'utiliser la bande passante de filtre :

— On avait trouvée (q6 -exo 2) :

$$\Delta f = \frac{1}{4R_I^* C} \tag{58}$$

— (cours p 11 def 1.8 p 11) $S^{ph}_{ii} = eI_{ph}$, $\tilde{h}(\nu)$ filtre passe-bas maximal à la fréquence $\nu = 0$, $\Delta f = \frac{\int_0^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2 d\nu}{\max_{\nu>0}[|\tilde{h}(\nu)|^2]}$.

$$\begin{aligned}
\sigma^2_{v_{ph}} &= \underbrace{S^{ph}_{ii}}_{eI_{ph}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(\nu)|^2 \, d\nu}_{2\max_{\nu>0}[|\tilde{h}(\nu)|^2]\Delta f} \\
&= eI_{ph} 2 \underbrace{\max_{\nu>0}[|\tilde{h}(\nu)|^2]}_{|\tilde{h}(0)|^2=(R_I^*)^2} \underbrace{\Delta f}_{(4R_I^* C)^{-1}} \\
&= \frac{eI_{ph}R_I^*}{2C}
\end{aligned} \tag{59}$$

2.3 Comparaison bruit de photon et bruit thermique

On considère de nouveau le circuit de la Fig.?? .

1. Donner le schéma du circuit équivalent en courant dans le cas où le bruit thermique n'est plus négligeable. Le schéma du circuit équivalent dans le cas où le bruit thermique n'est plus n'egligeable est donné par :

$$\langle i(t) \rangle = I_{\text{ph}} \tag{60}$$

$$\sigma_i^2 = \overline{i^2_{\text{th}}} + \overline{i^2_{\text{ph}}} \tag{61}$$

2. Exprimer la tension aux bornes de la résistance pour laquelle les deux bruits présentent des fluctuations de même amplitude. Calculer sa valeur numérique à température ambiante ($T = 300\,\text{K}$). On donne $e = 1,6 \times 10^{-19}\,\text{C}$ et $k_B = 1,38 \times 10^{-23}\,\text{J.K}^{-1}$. On suppose que les deux bruits présentent des fluctuations de même amplitude, donc les densités spectrales de puissance sont égales :

— Le bruit thermique généré par la résistance, de DSP : $S^{th}_{vv} = 2k_BTR_I^*$

— Le bruit de photons généré par le flux issu de la photodiode : $S^{ph}_{ii} = eI_{ph}$ et d'après la loi d'Ohm : $S^{ph}_{vv} = (R_I^*)^2 S^{ph}_{ii} = vR_I^*$ où $v \approx R_I^* I_{ph}$.

Ainsi, on a :

$$2k_BTR_I^* = vR_I^* e \implies v = \frac{2k_BT}{e} \tag{62}$$

Avec $\begin{cases} T = 300\,\text{K(ambiant)} \\ e = 1,6 \times 10^{-19}\,\text{C} \\ k_B = 1,38 \times 10^{-23}\,\text{J.K}^{-1} \end{cases}$

$$v \approx 51,8\,\text{mV} \tag{63}$$

3. Si la lumière étudiée est jaune, pour quel flux détecté moyen, exprimé en watts, le bruit de photons est-il supérieur au bruit thermique à travers une résistance de $R_I^* = 100\,\Omega$ à température ambiante ($T = 300\,\text{K}$) ? On supposera que la photodiode a un rendement quantique de $\eta = 0,8$. On donne $\frac{hc}{e} = 1,24 \times 10^{-6}\,\text{SI}$.

Le bruit de photons est proportionnel au flux lumineux Φ, alors que le bruit thermique ne l'est pas. Lorsque le flux lumineux augmente, le bruit de photons devient dominant, (la détection est alors dite "limitée par le bruit de photon"). Nous cherchons cette limite dans le cas suivant , le flux photonique $F_{ph} = \frac{\lambda}{hc}\Phi$:

$$S^{ph}_{ii} > S^{th}_{ii} \Rightarrow e \underbrace{I_{ph}}_{[A]} > \frac{2k_BT}{R_I^*} \overset{I_{ph}=\eta e F_{ph}}{\Longrightarrow} \eta e^2 F_{ph} > \frac{2k_BT}{R_I^*} \Rightarrow \eta e^2 \underbrace{\frac{\lambda}{hc} \overbrace{\Phi}^{[W]}}_{F_{ph}} > \frac{2k_BT}{R_I^*} \tag{64}$$

et donc avec $\left\{ \begin{array}{lll} \text{rendement quantique} & \lambda = 575\ nm & \text{(jaune)} \\ & \eta = 0.8 & \\ & R_I^* = 100\Omega & \end{array} \right.$ il faut à $\lambda = 580\ nm$ que le flux détecté moyen soit

$$\Phi > \frac{2k_BThc}{R_I^* \eta e^2 \lambda} \overset{AN}{=} 1.39\ mW \tag{65}$$

3 TD n° 3 : Filtrage adapté

3.1 Optimalité du filtre adapté

Soit un signal

$$s_\lambda(t) = ar(t) + b_\lambda(t)$$

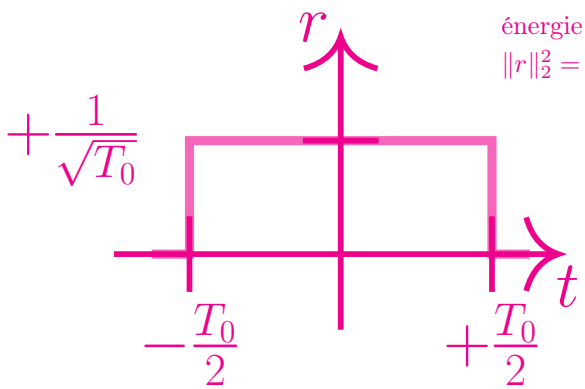
où a est une constante, $r(t)$ est « une fonction porte »de largeur T_0 :

$$r(t) \quad = \quad \frac{1}{\sqrt{T_0}}\Pi(t/T_0)$$

On suppose que le bruit $b_\lambda(t)$ est blanc de densité spectrale de puissance égale à $S_{bb}(\nu) = N_0/2$.

1. Quelle est la réponse impulsionnelle du filtre adapté ?

[12] On considère un signal $s_\lambda(t) = ar(t) + b_\lambda(t)$ avec $\begin{cases} r(t) & = & \frac{1}{\sqrt{T_0}}\Pi(t/T_0) \\ b_\lambda(t) & & \text{de DSP } S_{bb} = \tilde{S}_{bb} = N_0/2 \end{cases}$ (cours p 39, def 3.3)



énergie normalisée
$\|r\|_2^2 = \int |r(t)|^2 dt = 1$

de filtre adapté est : $\tilde{h}(\nu) = \frac{\tilde{r}^*(\nu)}{\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu)}$.

* On calcule [13 14 15] :

$$\begin{aligned}
\tilde{r}(\nu) &= \int_{\mathbb{R}} r(t)e^{-i2\pi\nu t}dt \\
&= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{T_0}}\Pi(t/T_0)e^{-i2\pi\nu t}dt, \\
&= \frac{1}{\sqrt{T_0}}\int_{-T_0/2}^{+T_0/2} e^{-i2\pi\nu t}dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{T_0}}\int_{-T_0/2}^{+T_0/2} \frac{1}{-i2\pi\nu}\frac{de^{-i2\pi\nu t}}{dt}dt \left(= \frac{1}{\sqrt{T_0}}\left[\frac{e^{-i2\pi\nu t}}{-i2\pi\nu}\right]_{-T_0/2}^{+T_0/2}\right) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{T_0}}\frac{1}{i2\pi\nu}\int_{e^{i2\pi\nu T_0/2}}^{e^{-i2\pi\nu T_0/2}} d(u) \\
&= \frac{T_0}{\sqrt{T_0}}\left(\frac{e^{i2\pi\nu T_0/2} - e^{-i2\pi\nu T_0/2}}{i2\pi\nu T_0}\right) \\
&= \sqrt{T_0}\ \mathrm{sinc}(\pi\nu T_0)
\end{aligned}$$

avec la definition su sinuscardinal : sinc = sin /id

* $\tilde{r}^* = \tilde{r}$ donc $\boxed{\tilde{h}(\nu) = \frac{2\sqrt{T_0}}{N_0}\ \mathrm{sinc}\pi\nu T_0}$: fitre adapté

* Réponse impulsionnelle : $\boxed{h(t) = \mathcal{F}^{-1}[\nu \mapsto \tilde{h}(\nu)] = \frac{2}{N_0\sqrt{T_0}}\Pi(t/T_0)}$ [16] (même forme que le signal de référence)

2. On suppose qu'on filtre le signal $s_\lambda(t)$ avec un filtre de réponse impultionelle

$$h(t) \quad = \quad 1/\sqrt{T}\Pi(t/T)$$

---

12. Heaviside : $H : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si} & x < 0 \\ 1/2 & \text{si} & x = 0 \\ 1 & \text{si} & x > 0 \end{cases}$, Porte : $\Pi : x \mapsto H(1 - \|2x\|^2)$
13. $\tilde{f}(\kappa) \equiv \mathcal{F}[f](\kappa) = \alpha \int f(x)e^{\mp i\gamma\kappa x}\ dx$ alors $\mathcal{F}[x \mapsto f(ax)]\ (\kappa) = \alpha \int f(ax)e^{\pm i\gamma\kappa x}\ dx = \frac{1}{|a|}\alpha \int f(u)e^{\pm i\gamma\kappa/au}du = \frac{1}{|a|}\tilde{f}(\frac{\kappa}{a})$
14. $\tilde{\Pi}$: $\kappa \mapsto \alpha \int \Pi(x)e^{\mp i\gamma\kappa x}\ dx = \alpha \int_{-1/2}^{+1/2} e^{\mp i\gamma\kappa x}\ dx = \alpha\left(\frac{e^{\mp i\gamma\kappa/2} - e^{-\mp i\gamma\kappa/2}}{\mp 2i\gamma\kappa/2}\right) = \alpha\ \mathrm{sinc}(\gamma\kappa/2)$
15. $\mathcal{F}[x \mapsto T_0^{-1/2}\Pi(t/T_0)](\nu) = \sqrt{T_0}\alpha\ \mathrm{sinc}(T_0\gamma\kappa/2)$
16. $\mathcal{F}^{-1}[\kappa \mapsto \alpha\ \ \mathrm{sinc}(\gamma\kappa/2)](x) = \Pi(x)$ donc $\mathcal{F}^{-1}[\kappa \mapsto \sqrt{T_0}\alpha\ \ \mathrm{sinc}(T_0\gamma\kappa/2)](t) = T_0^{-1/2}\Pi(t/T_0)$

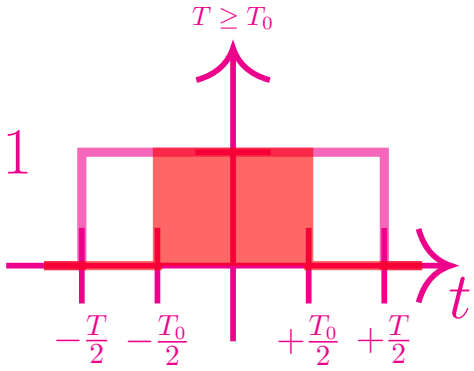
où T peut etre différent de T_0. Calculez le **RSB** après filtrage et tracez-le en fonction de T.

On suppose qu'on filtre le signal $s_\lambda(t)$ avec un filtre de réponse impulsionnelle $h(t) = 1/\sqrt{T}\Pi(t/T)$.
Le signal filtré est donc $s_{h,\lambda}(t) = (h \star s_\lambda)(t) = a(h \star r)(t) + (h \star b_\lambda)(t)$.
On cherche le rapport signal-bruit [17] [18] :

* Bruit : $P_{bh} = \int \tilde{\Gamma}_{bh,bh}(\nu)d\nu = \int |\tilde{h}(\nu)|^2 \tilde{\Gamma}_{b,b}(\nu)d\nu = \frac{N_0}{2}\int |\tilde{h}(\nu)|^2 d\nu \overset{\text{Parseval}}{=} \frac{N_0}{2}\int |h(t)|^2 dt = \frac{N_0}{2}$
* Puissance du signal instantané : $P_s = |a|^2|(h \star r)(0)|^2 = \frac{|a|^2}{\sqrt{TT_0}}\left|\int \Pi(t/T)\Pi((0-t)/T_0)dt\right|^2$ (p13 , cours p38)

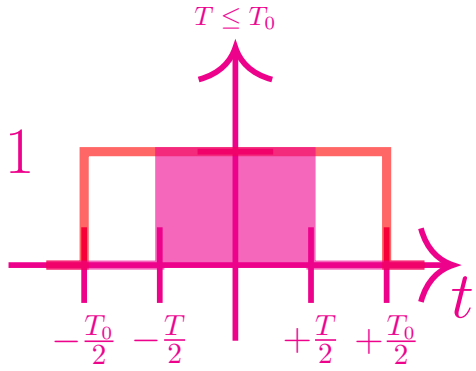
  là où la convolution est maximale

  On distingue deux cas :



$P_s = \frac{|a|^2}{TT_0}|T_0|^2$

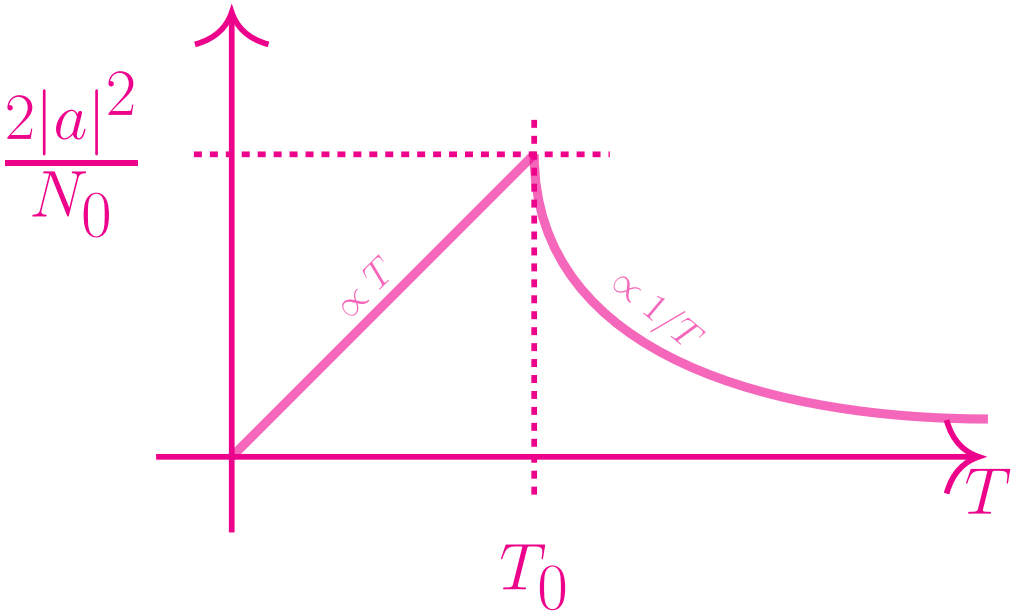
$\Rightarrow \boxed{P_s = \frac{T_0}{T}|a|^2}$



$P_s = \frac{|a|^2}{TT_0}|T|^2$

$\Rightarrow \boxed{P_s = \frac{T}{T_0}|a|^2}$

* Par définition $\boxed{\textbf{RSB} = \frac{P_s}{P_b} = \begin{cases} \frac{2|a|^2}{N_0}\frac{T}{T_0} & \text{si} \quad T \leq T_0 \\ \frac{2|a|^2}{N_0}\frac{T_0}{T} & \text{si} \quad T \geq T_0 \end{cases}}$ (cour p38 , p43)
* On peut tracer ce **RSB** pour un T_0 fixé :



3. Pour quelle valeur de T ce **RSB** est-il maximum ? Pourquoi ?
   Le **RSB** est maximum pour $T = T_0$, ie quand le filtre est un filtre adapté (que maximise le RSB) . Il se superpose parfaitement au signal lors de la convolution

3.2 Question simple ...

On considère le signal $r(t) = R_T(t)$ où :

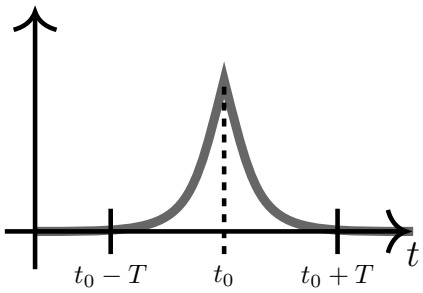
$$R_T(t) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{si} \quad |t| \geq \frac{T}{2} \end{cases}$$

17. Distribution : $\delta(y) = \frac{1}{2\pi}\int e^{\pm iyx}dx$
18. $\forall (f,g) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{K})^2 : (f,g) = \int f^*(x)g(x)dx = \int \left[\beta^* \int \tilde{f}^*(\kappa)e^{\mp i\gamma\kappa x}d\kappa\right]\left[\beta \int \tilde{g}(\kappa')e^{\pm i\gamma\kappa' x}d\kappa'\right]dx = \beta^*\beta \int d\kappa \int d\kappa' \tilde{f}^*(\kappa)\tilde{g}(\kappa') \underbrace{\int dx e^{\pm i\gamma(\kappa'-\kappa)x}dx}_{\frac{2\pi}{\gamma}\delta\kappa'-\kappa)} = \frac{\beta^*}{\alpha}(\tilde{f},\tilde{g})$

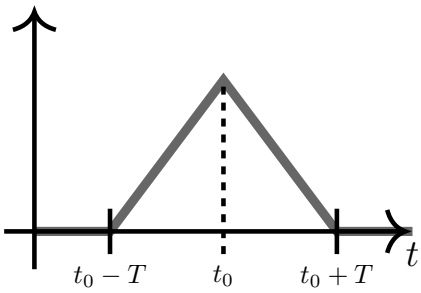
Le signal $r(t)$ est utilisé comme signal sonde pour mesurer le temps d'aller-retour dans un milieu homogène. On ne représente par la porteuse car on suppose que l'on travaille sur des signaux démodulés. Le signal mesuré s'écrit :

$$s(t) \quad = \quad r(t-\tau) + b(t)$$

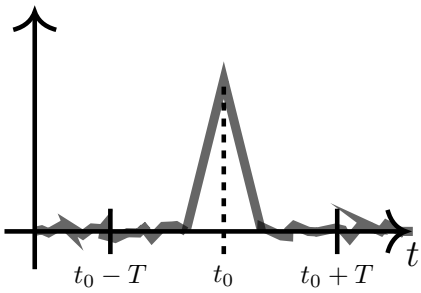
où est un bruit blanc. On considère trois systèmes de détection qui fonctionnent sur le même principe : le temps τ estimé est le maximum du signal fourni en sortie de chaque système.
Pour chaque système et en l'absence de bruit on a les réponses suivantes :



Système 1



Système 2



Système 3

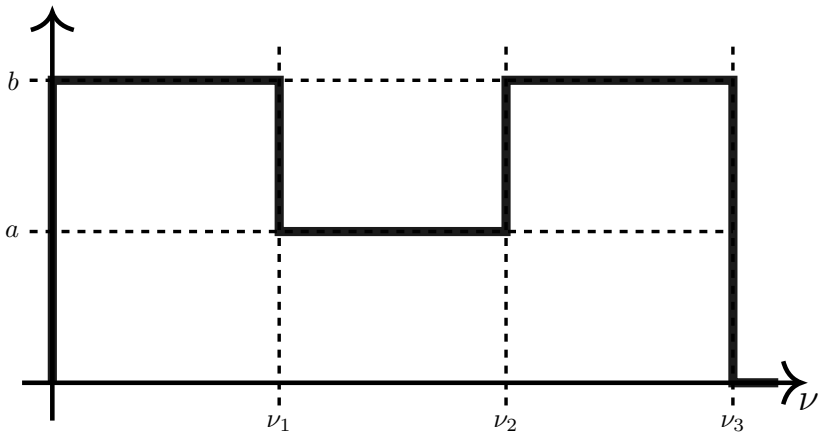
Lequel de ces systèmes sera le plus performant en présence de bruit ? (motivez votre réponse)
Le signal R_T est une porte (comme à l'exercice I) . $\rightarrow$ Le système 2 est celui qui maximise le **RSB** et est donc le plus performant en présence de bruit blanc . En effet le ⋀ est le resultat d'une convolution au signal utile ⎍ par une porte de même largeur (⋀ va de $t_0 - T$ à $t_0 + T$) . Cela correspond à l'utilisation du filtre adapté qui est optimal dans le cas d'un bruit blanc et maximise le **RSB** car $\tilde{h} \propto \tilde{r}$ quand le bruit est blanc et r est réel et pair.

3.3 Bruit "coloré"

On considère un signal $r(t)$ qui est utilisé comme signal sonde pour effectuer une mesure. Le signal mesuré est :

$$s(t) \quad = \quad r(t-\tau) + b(t)$$

où $b(t)$ est un bruit de densité spectrale décrite ci-dessous :



On supposera que le support de a transformée de Fourier de $r(t)$ est inclu dans $[0, \nu_0]$.

1. Écrire l'expression du filtre adapté dans le domaine de Fourier.
   Le filtre adapté est donné par : $\tilde{h} = \frac{\tilde{r}^*}{\tilde{\Gamma}_{bb}}$ (cour 3.3 p 39)

   Comme $\tilde{s}$ est conten dans $[0, \nu_3]$, on a donc $\boxed{\tilde{h}(\nu) = \begin{cases} \frac{\tilde{r}^*(\nu)}{a} & si \quad \nu \in [0, \nu_1] \cup [\nu_2, \nu_3] \\ \frac{\tilde{r}^*(\nu)}{b} & si \quad \nu \in [\nu_1, \nu_2] \end{cases}}$

2. Que se passe-t-il si $b \rightarrow 0$? Donnez une interprétation .
   Si $b \rightarrow 0$, il n'y a plus de bruit dans la bande de fréquence $[\nu_1, \nu_2]$ et $\tilde{h}(\nu) \rightarrow +\infty$ sur $[\nu_1, \nu_2]$:
   le filtre adapté favorise la porte où il n'y a pas de bruite.

3.4 Filtre adapté à différents types de bruits

On considère une impulsions gaussienne $r(t)$ utilisée comme signal sonde pour effectuer une mesurer. Le signal sonde s'écrit :

$$r(t) \quad = \quad \exp\left[-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right]$$

et le signal mesuré s'écrit :

$$s(t) \quad = \quad r(t-\tau) + b(t)$$

où $b(t)$ est un bruit additif.

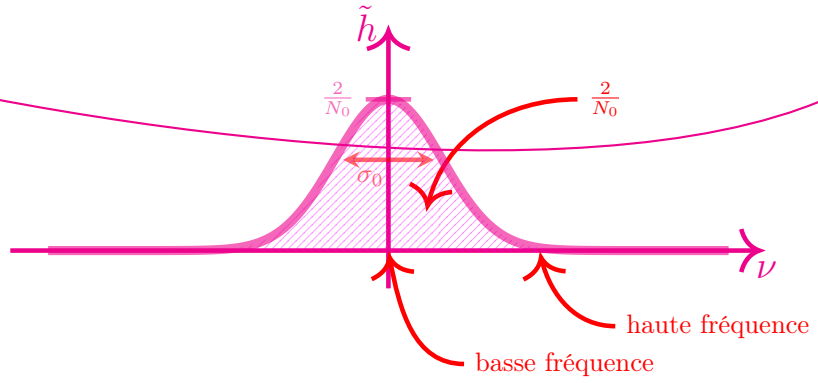
1. Si le bruit est blanc, écrire et tracer la réponse impulsionnelle et la fonction de filtre adapté. Est-ce un filtre passe-haut ou passe-bas ? Pourquoi ?
On considère $r(t) = \exp\left[-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right]$ et $s(t) = r(t-\tau) + b(t)$. Pour cette question , $b(t)$ est une bruit blanc. $\tilde{\Gamma}_{bb} = N_0/2$ et $\tilde{r}(\nu) = \int e^{-t^2/(2\sigma^2)} e^{-2\pi i\nu t}\, dt = ?$
⚠ Il faut savoir que $e^{-\pi t^2} \xrightarrow{TF} e^{-\pi\nu^2} = \int e^{-t^2/(2\sigma^2)} e^{-2\pi i\nu t}\, dt$ «la TF d'une gaussienne est une gaussienne» [19] [20]
On pose donc $T^2 = \frac{1}{\pi}\frac{t^2}{2\sigma^2} \Rightarrow T = \frac{t}{\sqrt{2\pi}\sigma} \Rightarrow dt = \sqrt{2\pi}\sigma dT$.

$$\begin{aligned}\tilde{r}(\nu) &= \int e^{-\pi T^2} e^{-2i\pi\sqrt{2\pi}\sigma\nu T}\ \sqrt{2\pi}\sigma dT \\ &= \sqrt{2\pi}\sigma e^{-\pi(\sqrt{2\pi}\sigma\nu)^2} = \sqrt{2\pi}\sigma e^{-2\pi^2\sigma^2\nu^2}\end{aligned}$$

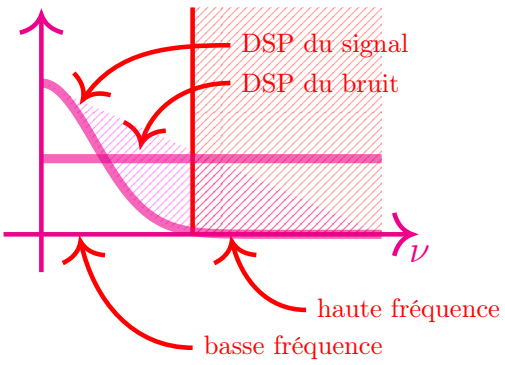
D'où l'expression du filtre adapté : $\tilde{h}(\nu) = \frac{\tilde{r}^*(\nu)}{\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu)} = \frac{2}{N_0}\sqrt{2\pi}\sigma e^{-2\pi^2\sigma^2\nu^2}$.

Remarque 3.1. Si on pose $2\sigma_0^2 = \frac{1}{2\pi^2\sigma^2}$ et obtient : la fonction de transfert du filtre adapté : $\boxed{\tilde{h}(\nu) = \frac{2}{N_0}\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{\nu^2}{2\sigma_0^2}}}}$

gaussienne dont l'aire est normalisée, de moyenne nulle et de "largeur" σ_0



$\tilde{h}$ est un filtre passe-bas et on peut prévoir



filtrage adapté : minimise le bruit. Bruit : haute fréquence

réponse impulsionnelle : $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[\nu \mapsto \tilde{h}(\nu)](t) = \frac{2}{N_0}\mathcal{F}[\nu \mapsto \tilde{r}(\nu)](t) = \frac{2}{N_0} r(t)$ $\boxed{h(t) = \frac{2}{N_0} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}}$

gaussienne de largeur inversement proportionnelle à celle de $\tilde{h}(\nu)$

2. Mêmes questions si la densité spectrale de puissance de bruit est $1/\nu^2$.
On considère une **DSP** en $\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu) = 1/\nu^2$

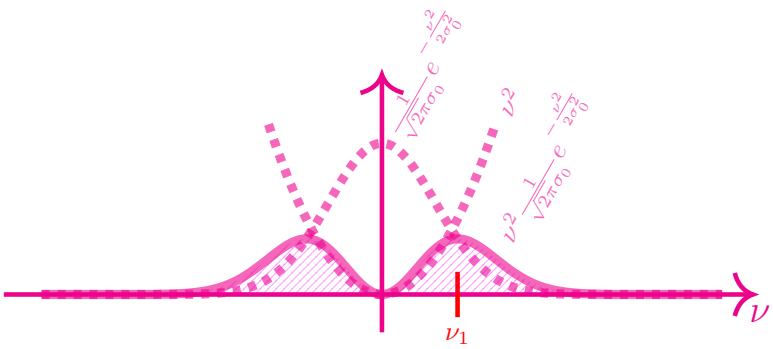
* $\boxed{\tilde{h}(\nu) = \nu^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{\nu^2}{2\sigma_0^2}}}$ fonction de transfert du filtre adapté .
Allure de la fonction de transfert :

19. $\mathcal{F}[x \mapsto e^{-x^2}](\nu) = \alpha \int e^{-x^2} e^{\mp i\gamma\kappa x} dx = \alpha e^{-(\gamma\kappa/2)^2} \int e^{-(x\pm i\gamma\kappa/2)^2} dx = \alpha e^{-(\gamma\kappa/2)^2} \int e^{-u^2} du = \alpha\sqrt{\pi} e^{-(\gamma\kappa/2)^2}$

20. (Intégrale de Gauss : $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$) La fonction $[0,\infty[\times[0,1] \ni (x,t) \mapsto \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1}$ admet une dérivée partielle par rapport à x continue. On en déduit (théorème de dérivabilité sous le signe intégral) que $g\colon [0,+\infty[\to \mathbb{R}\ x \mapsto \int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} dt$ est dérivalble est que $\forall x \geq 0\colon g'(x) = -2x\int_0^1 e^{-(t^2+1)x^2} dt = -2xe^{-x^2}\int_0^1 e^{-(tx)^2} dx$, ce qui après le changement de variable $u = tx$ donne $g'(x) = -2e^{-x^2}\int_0^x e^{-u^2} du = -2f'(x)f(x)$ avec $f\colon x \mapsto \int_0^x e^{-u^2} dx$. En intégrant, on en déduit $\forall x \geq 0\colon g(x) - g(0) = -(f^2(x) - f^2(0))$ donc $g(x) = \frac{\pi}{4} - f^2(x)$ $(*)$. Lest inégalités $0 \leq g(x) \leq e^{-x^2}\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} dt$ entraîne $\lim_{x\to\infty} g(x) = 0$, et la fonction f étant positive, on en déduit avec $(*)$ que $\lim_{x\to\infty} f(x) = \sqrt{\frac{\pi}{4}}$ ce qui s'écrit $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$\star$ $\nu \to 0$: $\tilde{h}(\nu) \underset{\nu\to 0}{\propto} \nu^2$ (le dévelopement limité de e^x est $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$).

$\star$ $\nu \to +\infty$: $\tilde{h}(\nu) \underset{\nu\to +\infty}{\propto} e^{-\frac{\nu^2}{2\sigma_0^2}}$ (dans l'expression $ea\ln(\nu) - -\frac{\nu^2}{2\sigma_0^2}$, ν^2 l'emporte)



La fonction de transfert est un passe-bande :

Remarque 3.2. On peut trouver ν_1 : $\tilde{h}'(\nu_1) = 0 \underset{\substack{(uv)'=uv'+u'v \\ (e^u)'=u'e^u}}{\Rightarrow} 2\nu_1 e^{-\frac{\nu_1-2}{2\sigma_0^2}} + \nu_1^2 * \frac{-2\nu_1}{2\sigma_0^2} e^{-\frac{\nu_1-2}{2\sigma_0^2}} = 0 \Rightarrow \nu_1^2 = 2\sigma_0^2 \Rightarrow \nu_1 = \sqrt{2}\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma}$

$*$ On cherche la réponse impultionnelle de filtre adapté.
Pour rappelle

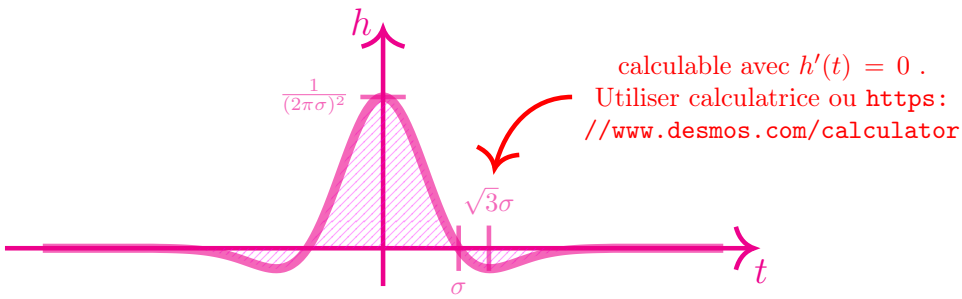
$$\begin{cases} f'(x) & \overset{TF}{\to} & 2\pi i\nu \tilde{f}(\nu) \\ f''(x) & \overset{TF}{\to} & -(2\pi)^2\nu^2 \tilde{f}(\nu) \end{cases}$$

On applique ceci à

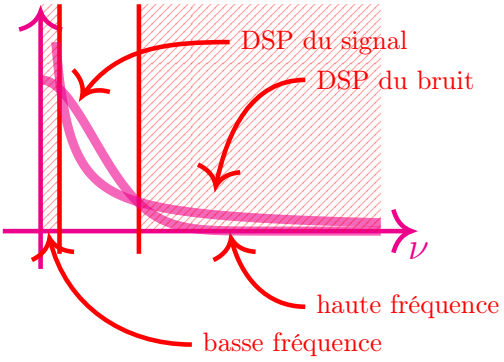
$$\tilde{h}(\nu) = \nu^2 \tilde{r}(\nu) = -\frac{1}{(2\pi)^2}(2\pi i\nu)^2 \tilde{r}(\nu)$$

D'où

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{F}^{-1}[\tilde{h}](t) \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\mathcal{F}^{-1}[\nu \mapsto (2\pi i\nu)^2 \tilde{r}(\nu)](t) \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{d^2 r}{dt^2}(t) \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{d^2(t \mapsto e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}})}{dt^2}(t) \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{d(t \mapsto -\frac{t}{\sigma^2}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}})}{dt}(t) \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\left(\left[-\frac{1}{\sigma^2} + \left(\frac{t}{\sigma^2}\right)^2\right] e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\right) \\ &= -\frac{1}{(2\pi\sigma)^2}\left[\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2 - 1\right] e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$



On peut comprend que l'on a obtient un filtre passe-bande :



filtrage base et haute fréquence

3.5 Pour aller plus loin : optimalité d'une méthode de filtrage

On considère une signal $r(t)$ qui est utilisé comme signal sonde pour effectuer une mesure. Le signal s'écrit :

$$s(t) = r(t-\tau) + b(t)$$

Le système de détection consiste à corréler la dérivée en fonction du temps de $r(t)$ avec la dérivée de $s(t)$. Dans quelle situation cette solution est-elle optimale ?

On a le signal $s(t) = r(t-\tau) + b(t)$. Le signal va être détecter aussi : on corrèle $r'(t)$ avec $s'(t)$ $(*)$. On souhaite savoir dans quelles conditions (ie pour quelle forme de bruit) cette méthode est optimale, ie quel est le bruit pour obtenir :

$$(*) \Leftrightarrow \tilde{h} = \frac{\tilde{r}^*}{\tilde{\Gamma}_{bb}}$$

Dans l'espace de Fourier :

$$\begin{cases} \tilde{r'}(\nu) = 2\pi i\nu\tilde{r}(\nu) \\ \tilde{s'}(\nu) = 2\pi i\nu\tilde{s}(\nu) \end{cases}$$

Et

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[t \mapsto (r' \otimes s')(t)](\nu) &= \tilde{r'}^*(\nu) \cdot \tilde{s'}(\nu) \\ &= -2\pi i\nu\tilde{r}^*(\nu) 2\pi i\nu\tilde{s}(\nu) \\ &= 4\pi^2\nu^2\tilde{r}^*(\nu)\tilde{s}(\nu) \end{aligned}$$

corrélation

Cette méthode est optimale si elle est équivalente au filtrage adapté.

$$\tilde{h}(\nu) = 4\pi^2\nu^2\tilde{r}^*(\nu) = \frac{\tilde{r}^*(\nu)}{\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu)}$$

Donc

$$\boxed{\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu) = \frac{1}{4\pi^2\nu^2}}$$

La méthode est optimal si le bruit est en $1/\nu^2$

4 TD n° 4 : Filtrage de Wiener

4.1 Exercice I - Optimalité du filtre de Wiener

On considère un problème où on mesure un signal $Z_\lambda(t)$ qui est la somme de deux signaux que l'on modélisera par des signaux aléatoires $X_\lambda(t)$ et $Y_\lambda(t)$:

$$Z_\lambda = X_\lambda + Y_\lambda.$$

On supposera de plus que ces signaux sont ergodiques et stationnaires au sens des moments à l'ordre 2, et statistiquement indépendantes.
Dans ce problème X_λ représente le signal utilde (par exemple un signal de parole) et $Y_\lambda(t)$ représente les perturbations (par exemple le bruit de bond).

1. On suppose donc les signaux $X_\lambda(t)$ et $Y_\lambda(t)$ sont ergodiques et stationnaires au sens des moments à l'ordre 2. Que signifient précisément ces propriétés (donnez la définition mathématique précise).
   - ⋆ X_λ est stationnaire à l'ordre 1 : $\langle X_\lambda(t)\rangle = \int x P_{X_\lambda}(x)dx$ indépendant du temps t. (p 8 à 13)

     moyenne d'ensemble de la variable aléatoire $X_\lambda(t)$
   - ⋆ X_λ est stationnaire à l'ordre 2 : X_λ est stationnaire à l'ordre 1 et $\Gamma_{XX}(t, t+\tau) = \langle X_\lambda(t)X_\lambda(t+\tau)\rangle - \langle X_\lambda(t)\rangle^*\langle X_\lambda(t+\tau)\rangle$ est indépendant du temps (t), ne dépend que du l'intervalle τ.

     fonction de covariance d'enssemble

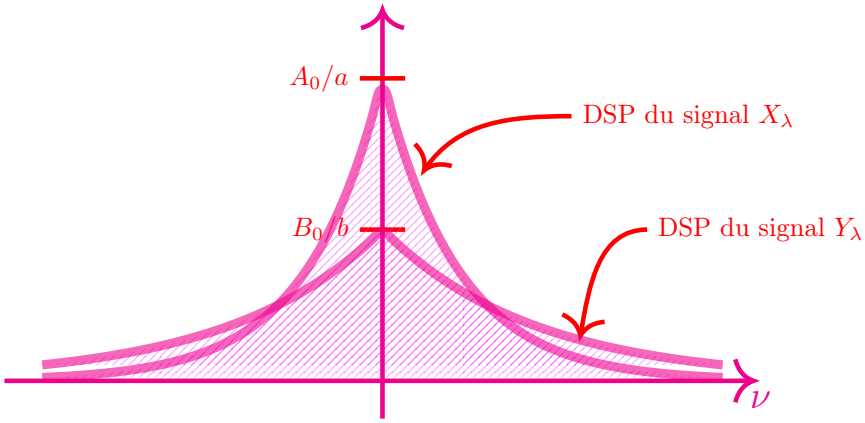
- ⋆ X_λ est ergodique à l'ordre 1 : $\overline{X_\lambda} = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} X_\lambda(t)dt$ est indépendant de la réalisation λ. ← moyenne temporelle
- ⋆ X_λ est ergodique à l'ordre 2 : X_λ est ergodique à l'ordre 1 et $C^\lambda_{XX}(\tau) = \lim_{T\to\lambda} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} X^*_\lambda(t)X_\lambda(t+\tau)dt - |\overline{X_\lambda}|^2$ est indépendant de la réalisation λ. ← fonction de covariance temporelle

Conséquence 4.1. Si X_λ est stationnaire et ergodique d'ordre 2, les moyenne d'enssemble et temporelle sont égales ($\langle X_\lambda(t)\rangle = \overline{X_\lambda} = m_X$) et les fonctions de covariance d'ensemble et d'autocorélation temperelle sont égales ($\Gamma_{XX}(t, t+\tau) = \Gamma(\tau) = C^\lambda_{XX}(\tau)$). (idem pour Y_λ)

2. On suppose que les densités spectrales de puissance (**DSP**) des signaux $X_\lambda(t)$ et $Y_\lambda(t)$ sont respectivement :

$$\begin{aligned} S_{XX}(\nu) &= \frac{A_0}{a}\exp\left(-\frac{|\nu|}{a}\right) \\ S_{YY}(\nu) &= \frac{B_0}{b}\exp\left(-\frac{|\nu|}{b}\right) \end{aligned}$$

où ν représente la fréquence et a et b sont des paramètres positifs avec $b > a$. Donner l'allure de ces **DSP**.
Soient les **DSP** des signaux X_λ et Y_λ :$S_{XX}(\nu) = \frac{A_0}{a}\exp\left(-\frac{|\nu|}{a}\right)$ et $S_{YY}(\nu) = \frac{B_0}{b}\exp\left(-\frac{|\nu|}{b}\right)$. a et b fixent la hauteur en $\nu \equiv 0$ et la vitesse de décroissance de ces **DSP**. Donc pour $A_0 = B_0$:



3. Calculez le rapport signal à bruit $\mathbf{RSB}_{\text{in}}$ en puissance. On rappelle que dans ce problème $X_\lambda(t)$ représente le signal utile et $Y_\lambda(t)$ représente les perturbations (ou le bruit).
Par définition, comme X_λ est le signal utile et Y_λ est le bruit : $\mathbf{RSB}_{\text{out}} = \frac{P_X}{P_Y}$.

$$\begin{aligned} \int \exp\left(-\frac{|\nu|}{a}\right) d\nu &\overset{\text{parité}}{=} 2\int_0^\infty \exp\left(-\frac{\nu}{a}\right) d\nu \\ &= 2\left[-a\exp\left(-\frac{\nu}{a}\right)\right]_0^\infty \\ &= 2a \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} P_X &= \int S_{XX}(\nu)d\nu \\ &= \int \frac{A_0}{a}\exp\left(-\frac{\nu}{a}\right) d\nu d\nu \\ &= 2A_0 \end{aligned}$$

et

$$P_Y = 2B_0$$

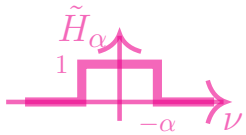
Donc le rapport signal sur bruit est $\boxed{\mathbf{RSB}_{\text{in}} = \frac{A_0}{B_0}}$.

4. On considère un filtre passe-bas parfait :

$$\tilde{H}_\alpha(\nu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad |\nu| < \alpha \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculez le rapport signal à bruit $\mathbf{RSB}_{\text{out}}(\alpha)$ ne puissance après filtrage de $Z_\lambda(t)$ par $H_\alpha(\nu)$.

On considère un filtre passe-bas parfait $\tilde{H}_\alpha(\nu) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad |\nu| < \alpha \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$



On filtre $Z_\lambda = X_\lambda + Y_\lambda$ et par linéarité, le signal en sortie est la somme de :

- le signal utile X_λ filtré par H_α, de **DSP** $S_{XX}^{out}(\nu) = |H_\alpha(\nu)|^2 S_{XX}(\nu)$ (p14)
- le bruit Y_λ filtré par H_λ, de **DSP** $S_{YY}^{out} = |H_\alpha(\nu)|^2 S_{YY}(\nu)$

  - $P_X^{out} = \int S_{XX}^{out}(\nu)d\nu = 2\frac{A_0}{a}\left[-ae^{-\nu/a}\right]_0^\alpha = 2A_0(1-e^{-\alpha/a})$
  - De même : $P_Y^{out} = 2B_0(1-e^{-\alpha/b})$

On en deduit que $\boxed{\mathbf{RSB}_{\text{out}}(\alpha) = \frac{A_0(1-e^{-\alpha/a})}{B_0(1-e^{-\alpha/b})}}$

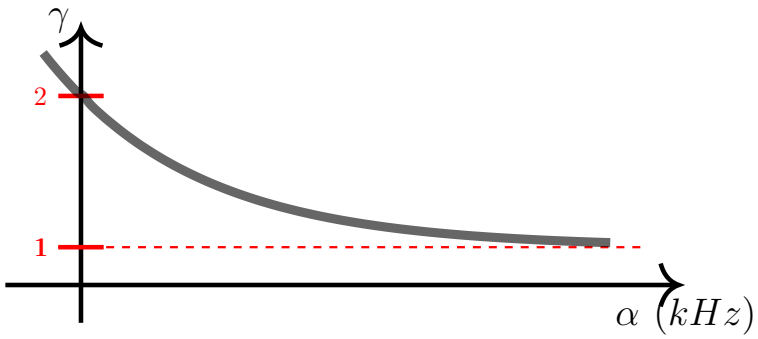
5. On rappelle que le gain du traitement est déni par :

$$\gamma \quad = \quad \frac{\mathbf{RSB}_{\text{out}}(\alpha)}{\mathbf{RSB}_{\text{in}}}$$

Calculez les valeurs asymptotiques du gain γ quand $\alpha \to 0$ et $\alpha \to +\infty$.
le gain du traitement est déni par $\gamma = \frac{\mathbf{RSB}_{\text{out}}(\alpha)}{\mathbf{RSB}_{\text{in}}}$, donc $\gamma = \frac{1-e^{-\alpha/a}}{1-e^{-\alpha/b}}$

- ⋆ $\underline{\gamma \underset{\alpha\to\infty}{\to} 1}$: le filtre passe-bas ne filtre aucaune fréquence si $\alpha \to \infty$, donc il n'y a pas de filtrage, ie pas de différence entre $\mathbf{RSB}_{\text{in}}$ et $\mathbf{RSB}_{\text{out}}(\alpha)$
- ⋆ $\underline{\gamma \underset{\alpha\to 0}{\to} \frac{b}{a}}$: DL : $e^{-\alpha/a} = 1 - \alpha/a + o(\alpha/a)$, $e^{-\alpha/b} = 1 - \alpha/b + o(\alpha/b)$

6. On a représenté sur la figure ci-dessous le gain en fonction de α (en kHz). Déduisez de ce graphique la valeur du rapport a/b.



$b/a = \lim_{\alpha\to 0}\gamma = 2$ donc $a/b = 1/2$

7. Interprétez le résultat précédent en terme de gain de traitement.
Le graphe montre que le filtre qui maximise le gain de traitement est celui pour $\alpha = 0$. Or ce filtre coupe toutes les fréquences !

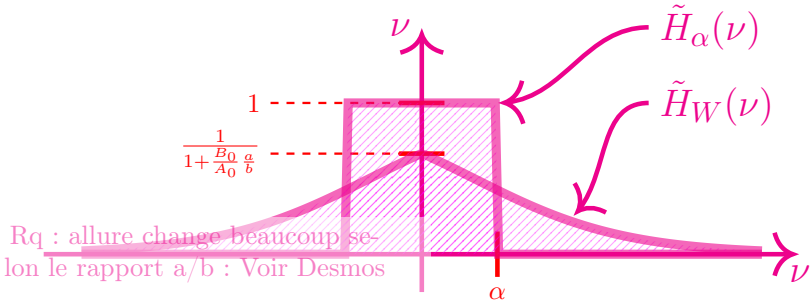
8. On rappelle l'expression du filtre de Wiener quand on cherche à avoir au mieux $Z_\lambda(t) \approx X_\lambda(t)$:

$$\tilde{H}_W(\nu) \quad = \quad \frac{S_{XX}(\nu)}{S_{XX}(\nu) + S_{YY}(\nu)} \tag{66}$$

Précisez le sens de la phrase précédente ou, en d'autres termes, dans quel sens le filtre de Wiener est-il optimal ? Le filtre de Wiener $\tilde{H}_W(\nu)$ est le filtre qui minimiser l'écart quadratique moyen entre le signal utile en entré X_λ et le signal filtré en sortie $H_W \star Z_\lambda$ (qui contient le signal utile et le bruit filtrés) : $EQM(t) = \langle |X_\lambda(t) - (H_W \star Z_\lambda)(t)|^2 \rangle$ (p 63)

9. Quelle est l'expression du ltre de Wiener pour notre problème ? Tracez l'allure de sa réponse en fréquence sur un schéma en la comparant à $H_\alpha(\nu)$.
Dans notre cas $\tilde{H}_W(\nu) = \frac{S_{XX}(\nu)}{S_{XX}(\nu)+S_{YY}(\nu)} = \frac{\frac{A_0}{a}\exp\left(-\frac{|\nu|}{a}\right)}{\frac{A_0}{a}\exp\left(-\frac{|\nu|}{a}\right)+\frac{B_0}{b}\exp\left(-\frac{|\nu|}{b}\right)}$ Soit $\boxed{\tilde{H}_W(\nu) = \frac{1}{1+\frac{B_0}{A_0}\frac{a}{b}\exp\left(-|\nu|\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)\right)}}$.
D'après la question 6 $a < b$ donc

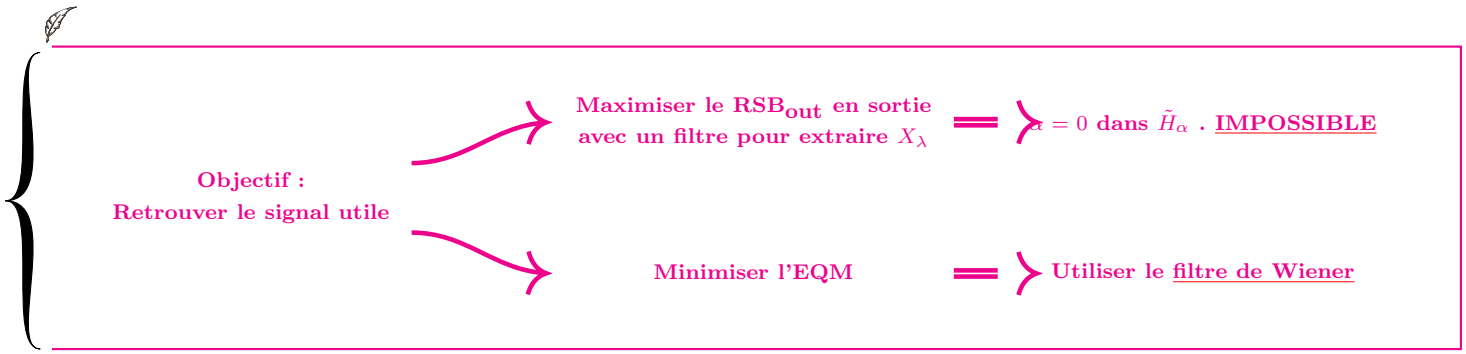
- $\tilde{H}_W(\nu) \underset{\nu\to\infty}{\to} 0$
- $\tilde{H}_W(\nu) \underset{\nu\to 0}{\to} \frac{1}{1+\frac{B_0}{A_0}\frac{a}{b}}$



10. Proposez un interprétation des résultats obtenus dans ce problème.
Comme $\tilde{H}_\alpha$, le filtre de Wiener est un filtre passe-bas, mais sa forme est plus adapté à la situation.

— Dans la première partie de l'exercice, on cherchait le filtre $\tilde{H}_\alpha$ qui maximisait le $\tilde{H}_\alpha$ qui maximisait le $\mathbf{RSB}_{\text{out}}$. Puisque plus $\mathbf{RSB}_{\text{out}}$ est élevé, plus on peut espérer retrouver le signal utile intact. Le problème est que ce filtre coupe toutes les fréquences et n'est pas envisageable.

— Dans la seconde partie, on utilise le filtrede Wiener qui permet d'obtenir le signal utile après filtrage ; donc à minimiser l'EQM

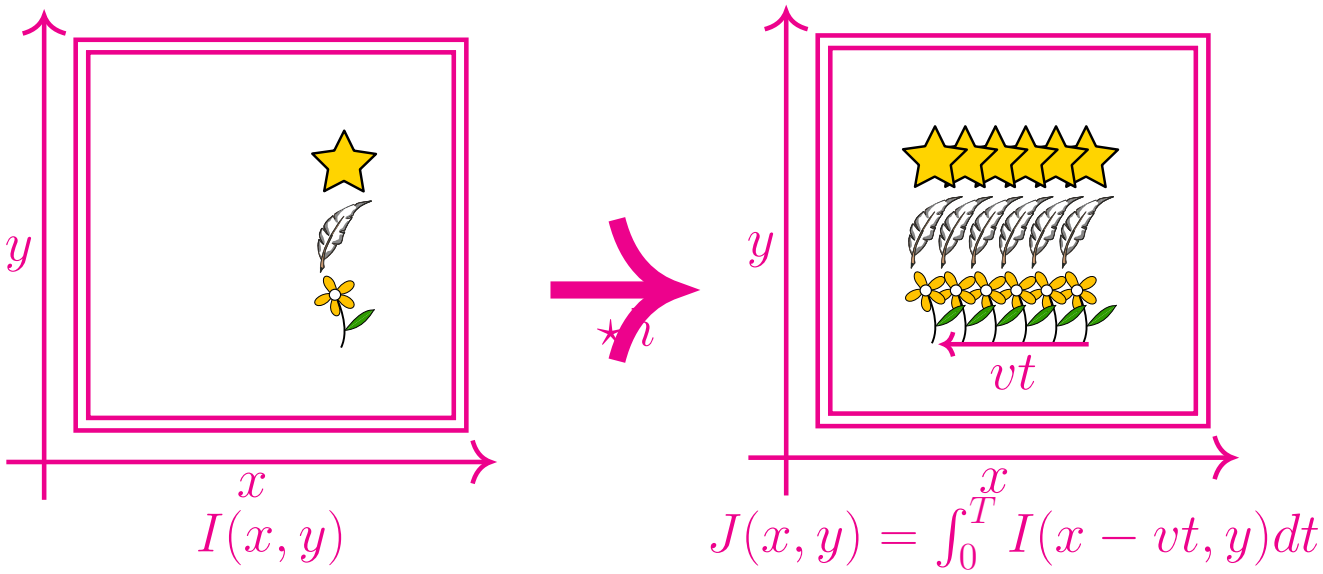


4.2 Exercice II - Flou de bougé

Lors d'une prise de vue par une caméra en mouvement, l'image peut être rendue floue si le temps de pose est trop important. Considérons que l'image obtenue par une caméra fixe est $I(x, y)$, que la vitesse de déplacement de l'image au niveau du plan focal de la caméra est horizontale et égale à v, et que le temps de pose est égal à T. L'image formée par la caméra a pour expression :

$$J(x, y) \quad = \quad \int_0^T I(x - vt, y)dt$$

1. Le passage de $I(x, y)$ à $J(x, y)$ se fait par un filtrage linéaire. Quelle est la réponse impulsionnelle de ce filtre ?
   Le flou de bougé considéré est :



On cherche le filtre $\tilde{h}$ tel que sa réponse impultionnelle permet d'écrire :

$$J(x, y) = \{h \star I\}(x, y) \Leftrightarrow \int\int h(u_1, u_2)I(x - u_1, y - u_2)du_1du_2 = \int_0^T I(x - vt, y)dt \tag{67}$$

Comme le filtre n'agit pas de la même façon sur x et y, les variables sont séparable :

$$h(u_1, u_2) \quad = \quad h_1(u_1) * h_2(u_2)$$

Alors

$$J(x, y) = \int_0^T I(x - vt, y)dt = \{h \star I\}(x, y) = \int\int h_1(u_1) * h_2(u_2)I(x - u_1, y - u_2)du_1du_2$$

Or y élement neutre de la convolution donc

$$h_2(u_2) \quad = \quad \delta(u_2)$$

Soit

$$J(x,y) = \int_0^T I(x-vt,y)dt = \int h_1(u_1)I(x-u_1,y)du_1.$$

En faisant un changement de variable $u_1 = vt$, $du_1 = vdt$:

$$J(x,y) = \int_0^T I(x-vt,y)dt = \int h_1(vt,)I(x-vt,,y)vdt.$$

Donc

$$h_1(x) \quad = \quad \frac{1}{v}\Pi\left(\frac{x-vT/2}{vT}\right)\left\{\begin{array}{ccc} 1/v & \text{si} & x\in[0,vT] \\ 0 & \text{sinon} & \end{array}\right.$$

Donc la réponse impultionnelle du filtre est $\boxed{h(x,y) = \frac{1}{v}\Pi\left(\frac{x-vT/2}{vT}\right)\delta y}$.

2. Dans la pratique, la caméra introduit un bruit additif $b(x,y)$ qu'on supposera blanc. Comment estimer $I(x,y)$ à partir de la mesure de $J(x,y)$?
Dans la pratique, la caméra intriduit un bruit additif $b(x,y)$:

$$J \quad = \quad h\star I + b$$

Il faut retrouver dans ce signal le signal «vrais» $I(x,y)$: c'est un problème de restauration. C'est de la déconvolution d'image ! (p68)

Pour retrouver I à partir de J, on utilise le filtre de Wiener (cf les TPs)

$$\boxed{\tilde{H}_W(\nu) = \frac{\tilde{h}^*(\nu)\tilde{\Gamma}_{xx}(\nu)}{|\tilde{h}(\nu)|^2\tilde{\Gamma}_{xx}(\nu)+\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu)}}$$

Remarque 4.2. Il faut connaitre les **RSB** de l'image et du bruit ... mais on peut utiliser un modèle ! !

4.3 Exercice III - Déconvolution

Un signal $r(t)$ est émis par un système de transmission, et il y a deux chemins possibles pour que $r(t)$ parvienne au récepteur, de telle sorte qu'en l'absence de bruit on modélise le signal reçu par :

$$s(t) \quad = \quad (1-a)r(t) + ar(t-\tau)$$

1. En l'absence de bruit, déduire une relation dans l'espace de Fourier qui permet d'obtenir $\hat{r}(\nu)$ en fonction de $\hat{s}(\nu)$ de la forme :

$$\hat{r}(\nu) \quad = \quad \hat{g}(\nu)\hat{s}(\nu)$$

Pour rappel : $\mathcal{F}[t\mapsto f(t-t_0)](\nu) = e^{-2i\pi\nu t_0}\tilde{f}(\nu)$ [21]

$$s(t) = (1-a)r(t) + ar(t-\tau) \quad \overset{TF}{\Rightarrow} \tilde{s}(\nu) = (1-a)\tilde{r}(\nu) + ae^{-2i\pi\nu\tau}\tilde{r}(\nu) = (1-a+ae^{-2i\pi\nu\tau})\tilde{r}(\nu)$$

Donc

$$\boxed{\hat{r}(\nu) = \hat{g}(\nu)\hat{s}(\nu) \qquad \textbf{avec } \tilde{g}(\nu) = \frac{1}{1-a+ae^{-2i\pi\nu\tau}} \ \textbf{(filtre inverse)}}$$

2. Le signal mesuré $y(t)$ est en fait perturbé par un bruit blanc $b(t)$:

$$y(t) \quad = \quad s(t) + b(t)$$

Déterminez la densité spectrale du bruit en sortie de traitement si on applique la méthode décrite au 1 à y(t). Finalement le signal mesuré est $y(t) = s(t) + b(t)$, où $b(t)$ est un bruit blanc de **DSP** constante S_0.
La **DSP** en sortie est : (p14)

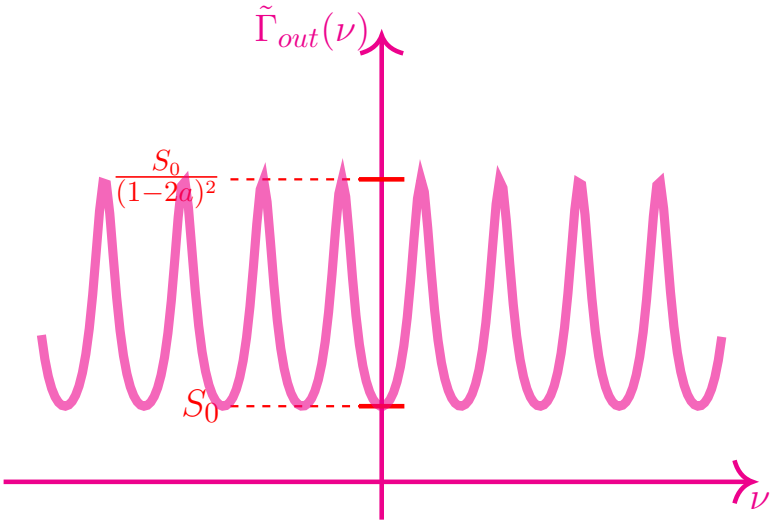
$$\begin{aligned}
\tilde{\Gamma}_{out}(\nu) &= |\tilde{g}(\nu)|^2 S_0 \\
&= \frac{S_0}{|1-a+ae^{-2i\pi\nu\tau}|^2} \\
&= \frac{S_0}{|1-a+a\cos(2\pi\nu\tau) - ia\sin(2\pi\nu\tau)|^2} \\
&= \frac{S_0}{(1-a)^2 - 2(1-a)a\cos(2\pi\nu\tau) + \underbrace{a^2\cos^2(2\pi\nu\tau) + a^2\sin(2\pi\nu\tau)}_{a^2}}
\end{aligned}$$

Donc, la **RSP** du bruit après passage par le filtre inverse est

21. $\mathcal{F}[x\mapsto f(x-x_0)](\kappa) = \alpha\int e^{\mp i\gamma\kappa x}f(x-x_0)dx = e^{\mp i\gamma\kappa x_0}\alpha\int e^{\mp i\gamma\kappa u}f(u)du = e^{\mp i\gamma\kappa x_0}\mathcal{F}[f](\kappa)$

$$\boxed{\tilde{\Gamma}_{out}(\nu) = \frac{S_0}{a^2 + (1-a)^2 - 2a(1-a)\cos(2\pi\nu\tau)}}$$

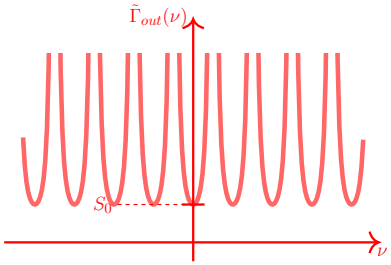
La «forme »de $\tilde{\Gamma}_{out}(\nu)$ dépende beaucoup de $a \geq 0$; pour $a \neq 1/2$:



3. Qu'en déduisez-vous quand $a \in [0;1]$?
   Si $a \in [\ 0,1]$

⚠ Bruit de **DSB** infinie quand $\cos(2\pi\nu\tau) = -1$! (Amplification)

$$\boxed{\begin{array}{lll} \bullet\ a = 0 & \Rightarrow & \tilde{\Gamma}_{out}(\nu) = S_0 \\ \bullet\ a = 1 & \Rightarrow & \tilde{\Gamma}_{out}(\nu) = S_0 \\ \bullet\ a = \frac{1}{2} & \Rightarrow & \tilde{\Gamma}_{out}(\nu) = \dfrac{2S_0}{1+\cos(2\pi\nu\tau)} \end{array}}$$



Le filtre inverse est donc inutilisable dans la pratique ! (p66)

4. Donnez une méthode plus performante pour d'estimer $r(t)$ à partir de $s(t)$. On préfère utiliser le filtre de Wiener. (p67)
   Comme $\tilde{r}(\nu) = \tilde{g}(\nu)\tilde{s}(\nu)$, on peut écrire $\tilde{s}(\nu) = \frac{1}{\tilde{g}(\nu)}\tilde{r}(\nu)$

signal utile

signal bruité

$$\boxed{\tilde{H}_W(\nu) = \frac{\tilde{h}^*(\nu)\tilde{\Gamma}_{rr}(\nu)}{|\tilde{h}(\nu)\tilde{\Gamma}_{rr}(\nu) + \tilde{\Gamma}_{bb}(\nu)|^2}}$$

- si $\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu) \to +\infty$ alors $\tilde{H}_W(\nu) \to 1 - a + ae^{-2i\pi\nu\tau}$
- si $\tilde{\Gamma}_{bb}(\nu) \to 0$ pas de bruit alors $\tilde{H}_W(\nu) \equiv$ filtre inverse

} Il y a plus de problème d'amplification de bruit

5 TD n° 5 : Détection

5.1 Détection d'un signal bipolaire

On s'intéresse à la détection d'un signal dont les valeurs dépendent de deux hypothèses :

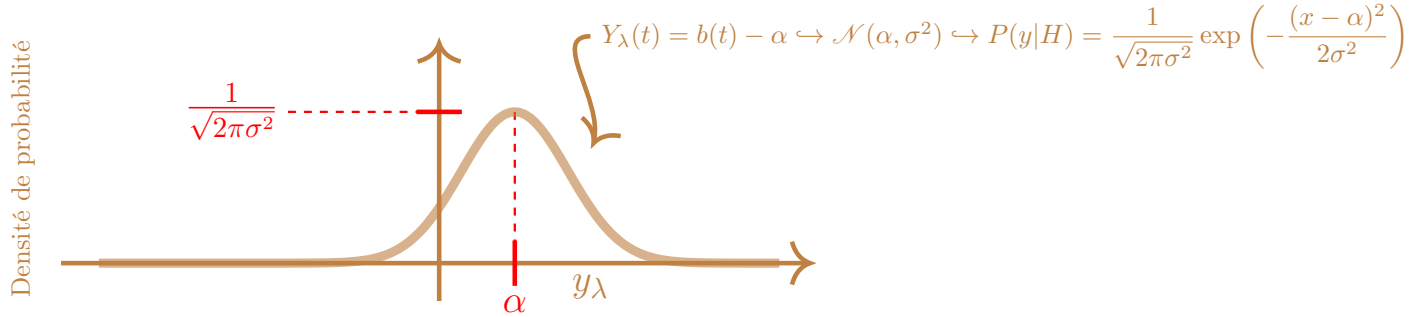
$$\begin{array}{lcl} \text{Hypothèse } H_1 & : & s(t) = ar(t-t_0) + b(t) \\ \text{Hypothèse } H_0 & : & s(t) = -ar(t-t_0) + b(t) \end{array}$$

où t_0 est supposé connu. Après filtrage du signal par un filtre adapté on effectue une mesure au temps t_0. Cette mesure peut être considérée comme une variable aléatoire X_λ dont les valeurs dépendent des deux hypothèses H_0 et H_1 :

$$\begin{array}{lcl} \text{Hypothèse } H_1 & : & X_\lambda(t) = b(t) - a \\ \text{Hypothèse } H_0 & : & X_\lambda(t) = b(t) + a \end{array}$$

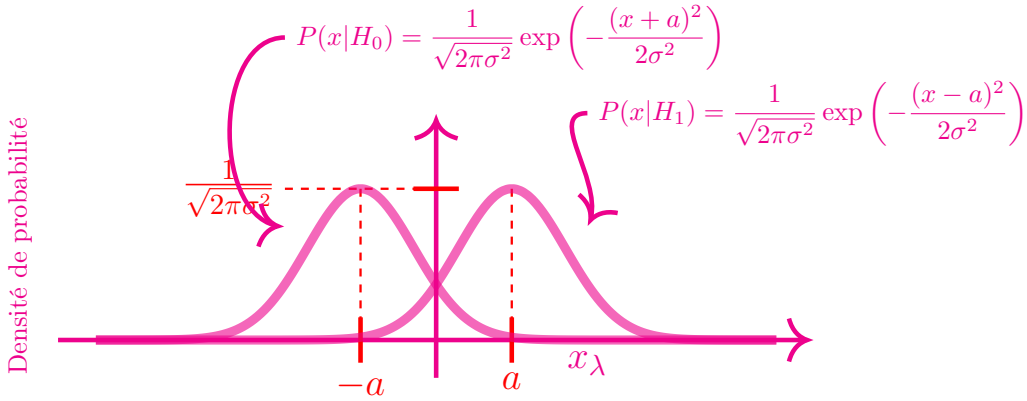
On suppose que b_λ est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et de variance σ^2 connue.

1. Exprimer les densités de probabilité conditionnelles de la variable aléatoire X_λ suivant chaque hypothèse et les représenter graphiquement.



La densité de probabilité conditionnelle de la variable à aléatoire X_λ.

$$\begin{array}{llllll} \text{Hypothèse } H_1 & : & X_\lambda(t) = b(t) - a & \hookrightarrow & \mathcal{N}(a, \sigma^2) & \hookrightarrow & P(x|H_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right) \\ \text{Hypothèse } H_0 & : & X_\lambda(t) = b(t) + a & \hookrightarrow & \mathcal{N}(-a, \sigma^2) & \hookrightarrow & P(x|H_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x+a)^2}{2\sigma^2}\right) \end{array}$$



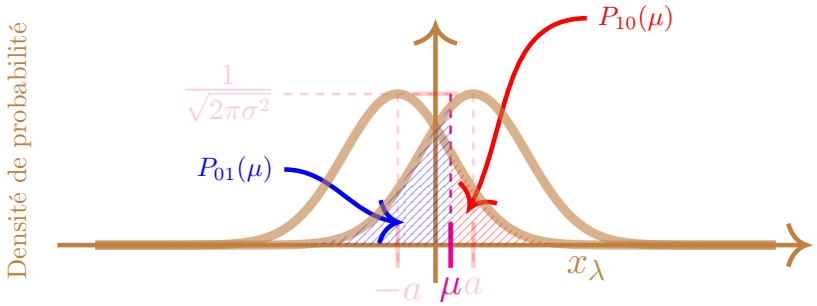
2. On suppose que les probabilités a priori de chaque hypothèse sont égales. Quel est le seuil optimal minimisant l'erreur globale de détection ?

—

$$P(H_1) = P(H_2) = ?$$

— la probabilité d'erreur globale est :

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad P(H_0)P_{10}(\mu) + P(H_1)P_{01}(\mu)$$



— La valeur de μ qui minimise est

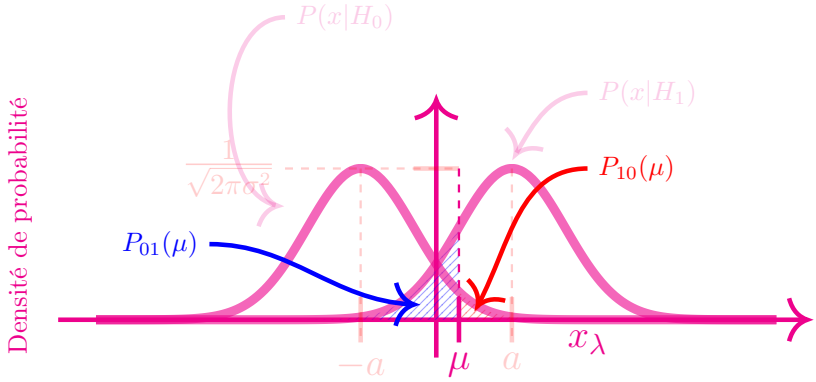
$$\frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mu = ?$$

cour page 56 On suppose que les probabiliés de chaque hypothèse sont égales :

$$P(H_1) = P(H_2) = 1/2$$

la valeur optimale du seuil est la position de l'intersection entre les 2 courbes $P(x|H_1)$ et $P(x|H_0)$.
En effet , la probabilité d'erreur globale est :

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad P(H_0) \underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_0)\, dx}_{P_{10}(\mu)} + P(H_1) \underbrace{\int_{-\infty}^{\mu} P(x|H_1)\, dx}_{P_{01}(\mu)}$$



La valeur de μ qui minimise est

$$\begin{aligned}
\frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu) = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad P(H_0)P(\mu|H_0) = P(H_1)P(\mu|H_1) \\
&\underset{P(H_1)=P(H_0)}{\Leftrightarrow} \quad P(\mu|H_0) = P(\mu|H_1) \\
&\Leftrightarrow \quad \mu = 0
\end{aligned}$$

3. Exprimer la probabilité d'erreur globale en fonction du rapport signal à bruit RSB$= \frac{a^2}{\sigma^2}$.

—

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu \equiv ?) \quad &= \quad P(H_1)P_{10}(\mu \equiv ?) + P(H_0)P_{01}(\mu \equiv ?) \\
&\underset{P(H_1)=P(H_0)}{=} \quad Q(?)?
\end{aligned}$$

—

$$\int_\alpha^\beta f(x)dx \underset{y=x+a}{=} \int_{\alpha-a}^{\beta-a} f(y-a)dy \underset{f(x+a)=f(-x+a)}{=} \int_{\alpha-a}^{\beta-a} f(-y-a)dy \underset{x=-y-a}{=} \int_{\beta-2a}^{\alpha-2a} f(x)dx$$

—

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \exp(-t^2/2)\, dt$$

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu \equiv 0) \quad &= \quad P(H_1)P_{10}(\mu \equiv 0) + P(H_0)P_{01}(\mu \equiv 0) \\
&\underset{P(H_1)=P(H_0)}{=} \quad \frac{1}{2}\left[\int_0^\infty P(x|H_0)\, dx + \int_{-\infty}^0 P(x|H_1)dx\right] \\
&\underset{x=x'+2a \Rightarrow P(x|H_1)=P(x'|H_0)}{=} \quad \frac{1}{2}\left[\int_0^\infty P(x|H_0)\, dx + \int_{-\infty}^{2a} P(x'|H_0)dx'\right] \\
&\underset{\substack{P(x-a|H_0)=P(-x-a|H_0) \\ x''=2a-x'}}{=} \quad \int_0^{+\infty} P(x|H_0)\, dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x+a)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\
&\underset{\substack{t=\sqrt{\frac{(x+a)^2}{2\sigma^2}} \\ dt=\frac{dx}{\sqrt{2\sigma^2}}}}{=} \quad \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{a}{\sqrt{2\sigma^2}}}^{+\infty} \exp(-t^2)\, dt \\
&\underset{\substack{t=\sqrt{\frac{(x+a)^2}{\sigma^2}} \\ dt=\frac{dx}{\sqrt{\sigma^2}}}}{=} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{a}{\sigma^2}}^{+\infty} \exp(-t^2/2)\, dt \\
&\underset{p59}{=} \quad Q\left(\sqrt{\text{RSG}} = \frac{a}{\sigma}\right),\ Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} \exp(-t^2/2)\, dt
\end{aligned}$$

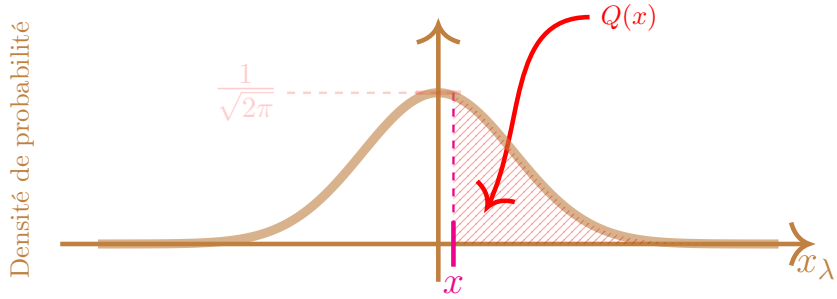
22

4. Comparer cette probabilité d'erreur avec celle obtenue dans le cas monopolaire pour lequel la variable aléatoire X_λ a pour valeur moyenne 0 ou a (cas étudié en cours). Ce résultat est-il prévisible ?

—

$$P_{\epsilon,\text{monopolaire}}(\mu_{eff}) \quad = \quad Q\left(\frac{\sqrt{RSB}}{2}\right)$$

22. $\int_\alpha^\beta f(x)dx \underset{y=x+a}{=} \int_{\alpha-a}^{\beta-a} f(y-a)dy \underset{f(x+a)=f(-x+a)}{=} \int_{\alpha-a}^{\beta-a} f(-y-a)dy \underset{x=-y-a}{=} \int_{\beta-2a}^{\alpha-2a} f(x)dx$



— Donc Q est ?

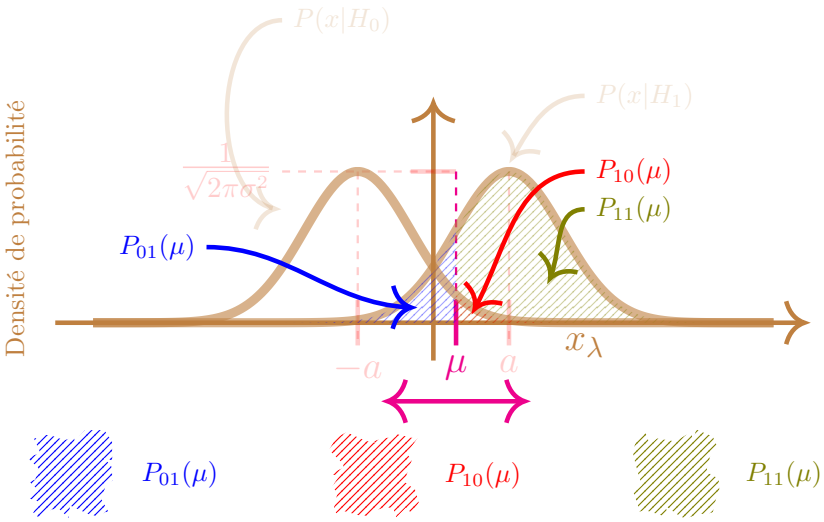
$$P_{\epsilon,\text{monopolaire}}(\mu_{eff}) = Q\left(\frac{\sqrt{RSB}}{2}\right)$$

Q est décroissante donc

$$Q\left(\frac{\sqrt{RSB}}{2}\right) \geq Q\left(\sqrt{RSB}\right)$$

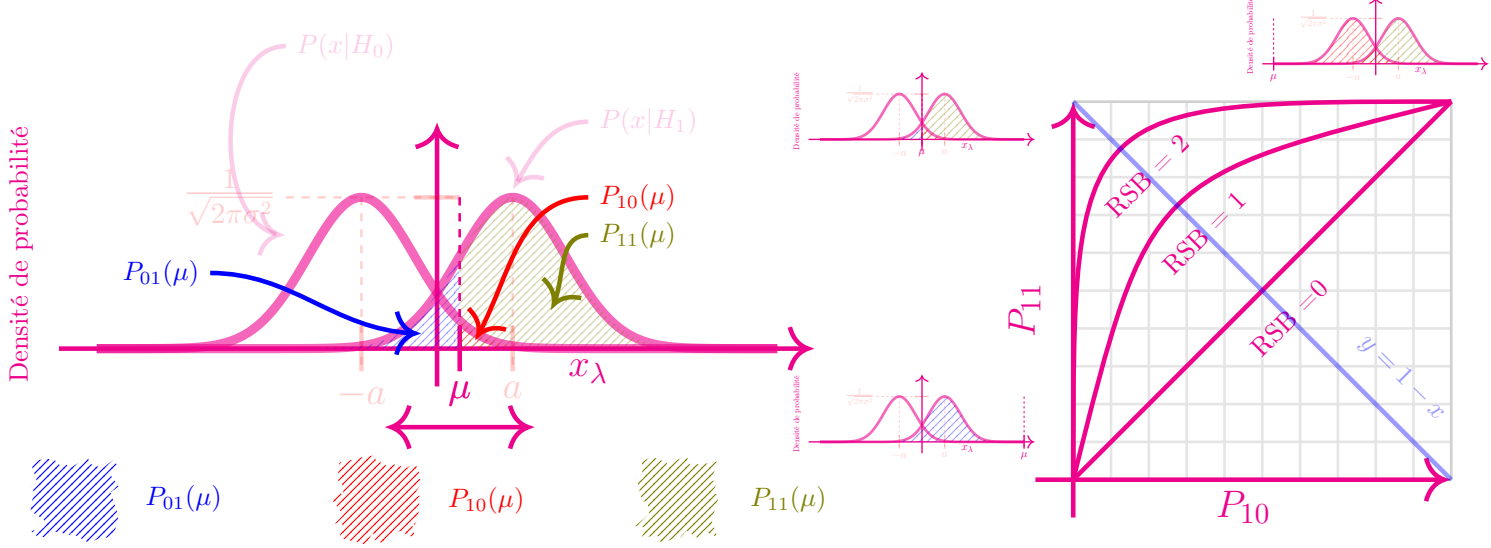
Donc, **la probabilité d'erreur dans le cas monopolaire est plus important que dans le cas bipolaire**. C'étais prévisible car l'écart entre $-a$ et a est deux fois plus important que l'écart entre 0 et a

5. Le graphique COR correspond aux courbes paramétriques $[P_{10}(\mu), P_{11}(\mu)]$ où $P_{10}(\mu)$ est la probabilité d'occurrence de l'erreur consistant à choisir H_1 lorsque H_0 est vraie et $P_{11}(\mu)$ la probabilité d'occurrence de choisir H_1 quand H_1 est vraie. La figure 5.1 montre ce type de graphique pour différentes valeurs de RSB. Où sont les faibles valeurs de seuil ? Les hautes valeurs de seuil ? Le seuil optimal ?
Joue avec les def des integrale



— $P_{10}(\mu) = P_{fa}(\mu)$: probabilité de choisir H_1 alors que H_0 est vrais : $\int_\mu^\infty P(x|H_0)\,dx$.
— $P_{11}(\mu) = P_d(\mu)$: probabilité de choisir H_1 alors que H_1 est vrais : $\int_\mu^\infty P(x|H_1)\,dx$.

- Hautes valeurs de seuil ($\mu \nearrow$) : P_{fa} et $P_d \searrow \left(\int_\mu^\infty\right)$: gauche du graphe
- Fable valeurs de seuil ($\mu \searrow$) : P_{fa} et $P_d \nearrow \left(\int_\mu^\infty\right)$: droite du graphe
- Seuil optimal : $\mu = 0$, $y = 1 - x$, $P_{11} = 1 - P_{01}$ car $P_d = \int_0^\infty P(x|H_1)dx$ et $P_{fa} = \int_0^\infty P(x|H_0)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x|H_0)dx - \int_{-\infty}^0 P(x|H_0)dx = 1 - \int_{-\infty}^0 P(x|H_0)dx = 1 - \int_0^\infty P(x|H_1)dx$



5.2 Bruit de speckle

Une variable aléatoire exponentielle a une densité de probabilité définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$P_X(x) \quad = \quad \frac{1}{m}\exp(-x/m)$$

m est la valeur moyenne de la variable aléatoire X. Cette loi de probabilité permet de modéliser le bruit de speckle. On considère une variable aléatoire H_λ dont les valeurs dépendent de deux hypothèses H_0, H_1 telles que :

$$\begin{array}{lcl} H_0 & : & X_\lambda \text{ est une variable aléatoire exponentielle de moyenne} m_0 \\ H_1 & : & X_\lambda \text{ est une variable aléatoire exponentielle de moyenne} m_1 \end{array}$$

1. Exprimer les densités de probabilité conditionnelles de la variable aléatoire X_λ suivant chaque hypothèse.

$$P_X(x) \quad = \quad \frac{1}{m}\exp(-x/m)$$

Les densités de probabilité conditionnelles de la variable aléatoire X_λ suivant chaque hypothèse sont :

$$\begin{aligned} P(x|H_0) &= \frac{1}{m_0}\exp\left(-x/m_0\right) \\ P(x|H_1) &= \frac{1}{m_1}\exp\left(-x/m_1\right) \end{aligned}$$

2. Donner la valeur du seuil optimal en supposant chaque hypothèse équiprobable.

Pareil que 1

Chaque hypothèse sont équiprobable :

$$P(H_0) = P(H_1) = ?$$

la valeur optimale du seuil est la position de l'intersection entre les 2 courbes $P(x|H_1)$ et $P(x|H_0)$.
En effet , la probabilité d'erreur globale est :

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad ?$$

La valeur de μ_{opt} qui minimise est

$$\frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu_{\text{opt}}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ?$$

Chaque hypothèse sont équiprobable :

$$P(H_0) = P(H_1) = 1/2$$

la valeur optimale du seuil est la position de l'intersection entre les 2 courbes $P(x|H_1)$ et $P(x|H_0)$.
En effet , la probabilité d'erreur globale est :

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad P(H_0)\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_0)\,dx}_{P_{10}(\mu)} + P(H_1)\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_1)\,dx}_{P_{01}(\mu)}$$

La valeur de μ_{opt} qui minimise est

$$\begin{aligned}
\frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu_{\text{opt}}) = 0 \quad & \Leftrightarrow \quad P(H_0)P(\mu_{\text{opt}}|H_0) = P(H_1)P(\mu_{\text{opt}}|H_1) \\
& \underset{P(H_0)=P(H_1)}{\Leftrightarrow} \quad P(\mu_{\text{opt}}|H_0) = P(\mu_{\text{opt}}|H_1) \\
& \Leftrightarrow \quad \frac{1}{m_0}\exp(-\mu_{\text{opt}}/m_0) = \frac{1}{m_1}\exp(-\mu_{\text{opt}}/m_1) \\
& \Leftrightarrow \quad \frac{m_1}{m_0}\exp\left(-\mu_{\text{opt}}\frac{m_1-m_0}{m_0m_1}\right) = 1 \\
& \underset{m_1,m_0>0}{\Leftrightarrow} \quad \mu_{\text{opt}} = \frac{m_0m_1}{m_1-m_0}\ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right)
\end{aligned}$$

3. Donner l'expression de l'erreur globale dans le cas général puis dans le cas où le seuil est optimal. On pourra utiliser le rapport $r = \frac{m_1}{m_0}$ Que vaut cette erreur lorsque $r \gg 1$? Que devient la courbe COR lorsque $r = 1$?
Pareil que 1

Dans le cas générale l'erreur global est donnée par :

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu) &= \overbrace{P(H_0)}^{1/2}\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_0)\,dx}_{P_{10}(\mu)} + \overbrace{P(H_1)}^{1/2}\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_1)\,dx}_{P_{01}(\mu)} \\
&= \cdots
\end{aligned}$$

Dans le cas générale l'erreur global est donnée par :

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu) &= \overbrace{P(H_0)}^{1/2}\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_0)\,dx}_{P_{10}(\mu)} + \overbrace{P(H_1)}^{1/2}\underbrace{\int_\mu^{+\infty} P(x|H_1)\,dx}_{P_{01}(\mu)} \\
&= \frac{1}{2}\left[\int_\mu^{\infty}\Theta(x)\frac{1}{m_0}\exp\left(-\frac{x}{m_0}\right)dx + \int_{-\infty}^{\mu}\Theta(x)\frac{1}{m_1}\exp\left(-\frac{x}{m_1}\right)dx\right] \\
&\underset{\mu\geq 0}{=} \frac{1}{2}\left[\int_\mu^{\infty}\frac{1}{m_0}\exp\left(-\frac{x}{m_0}\right)dx + \int_0^{\mu}\frac{1}{m_1}\exp\left(-\frac{x}{m_1}\right)dx\right] \\
&= \frac{1}{2}\left\{-\left[\exp\left(-\frac{x}{m_0}\right)\right]_\mu^{\infty} - \left[\exp\left(-\frac{x}{m_0}\right)\right]_0^{\mu}\right\} \\
&= \frac{1}{2}\left\{\exp\left(-\frac{\mu}{m_0}\right) - \exp\left(-\frac{\mu}{m_1}\right) + 1\right\}
\end{aligned}$$

Dans le cas optimal :

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu_{\text{opt}}) &\underset{\mu_{\text{opt}}=\frac{m_0m_1}{m_1-m_0}\ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right)}{=} \frac{1}{2}\left\{\exp\left(-\frac{m_1}{m_1-m_0}\ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right)\right) - \exp\left(-\frac{m_0}{m_1-m_0}\ln\left(\frac{m_1}{m_0}\right)\right) + 1\right\} \\
&\underset{r=\frac{m_1}{m_0}}{=} \frac{1}{2}\left\{r^{-\frac{r}{r-1}} - r^{-\frac{1}{r-1}} + 1\right\}
\end{aligned}$$

- ⋆ Lorsque $r \gg 1$, alors $P_\epsilon(\mu_{\text{opt}}) \approx \frac{1}{2}\left[\frac{1}{r} - 1 + 1\right] = \frac{1}{2r}$
- ⋆ Lorsque $r = 1$, alors $P_\epsilon(\mu_{\text{opt}}) = \frac{1}{2}$ La courbe COR donne P_{11} en fonction de P_{10} (détection en fonction de fausse alarme) et ici :

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu_{\text{opt}}) &= P(H_0)P_{\text{fa}}(\mu_{\text{opt}}) + P(H_1)P_{\text{rd}}(\mu_{\text{opt}}) \\
&= \frac{1}{2}\left[P_{\text{fa}}(\mu_{\text{opt}}) + 1 - P_{\text{d}}(\mu_{\text{opt}})\right] \\
&\Leftrightarrow \\
\frac{1}{2} &= \frac{1}{2}\left[P_{\text{fa}}(\mu_{\text{opt}}) - P_{\text{d}}(\mu_{\text{opt}}) + 1\right] \\
&\Leftrightarrow \\
P_{\text{fa}}(\mu_{\text{opt}}) &= P_{\text{d}}(\mu_{\text{opt}})
\end{aligned}$$

la courbe COR est une **droite** $(y = x)$ lorsque $r = 1$.

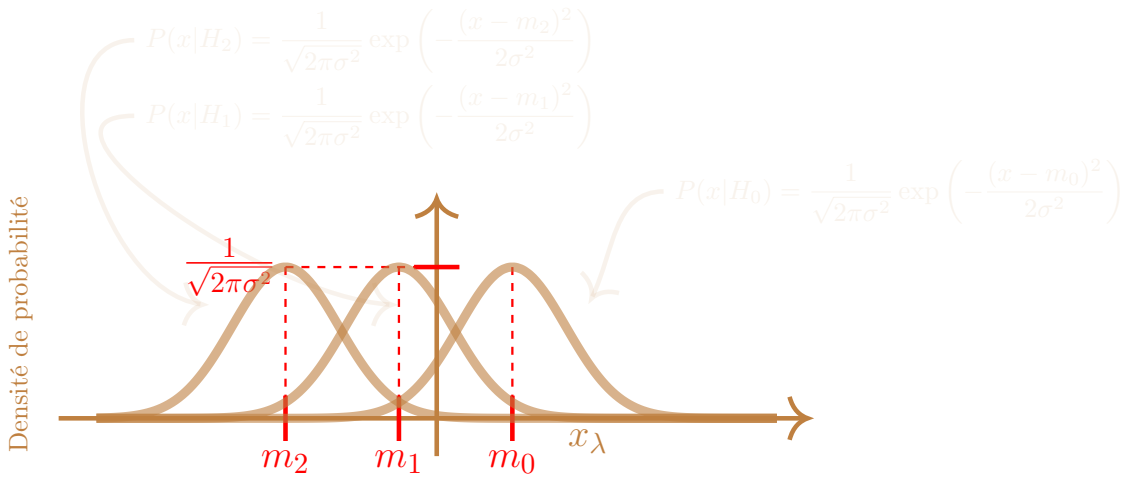
5.3 Détection non binaire

On considère une variable aléatoire X_λ dont les valeurs dépendent de trois hypothèses H_0, H_1 et H_2 telles que :

$$\begin{array}{lcl} H_0 & : & X_\lambda = b_\lambda + m_0 \\ H_1 & : & X_\lambda = b_\lambda + m_1 \\ H_2 & : & X_\lambda = b_\lambda + m_2 \end{array}$$

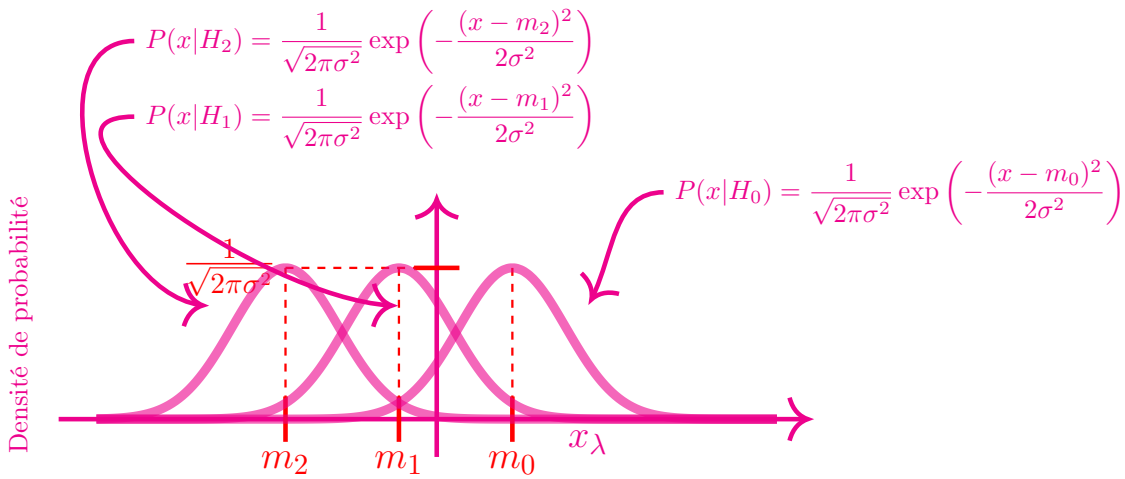
On suppose que b_λ est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et de variance σ connue.

1. Exprimer les densités de probabilité conditionnelles de la variable aléatoire X_λ suivant chaque hypothèse et les représenter graphiquement.



La densité de probabilité conditionnelle de la variable à aléatoire X_λ.

$$\begin{array}{llllll} \text{Hypothèse } H_0 & : & X_\lambda = b_\lambda - m_0 & \hookrightarrow & \mathcal{N}(m_0, \sigma^2) & \hookrightarrow & P(x|H_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m_0)^2}{2\sigma^2}\right) \\ \text{Hypothèse } H_1 & : & X_\lambda = b_\lambda - m_1 & \hookrightarrow & \mathcal{N}(m_1, \sigma^2) & \hookrightarrow & P(x|H_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m_1)^2}{2\sigma^2}\right) \\ \text{Hypothèse } H_2 & : & X_\lambda = b_\lambda - m_2 & \hookrightarrow & \mathcal{N}(m_0, \sigma^2) & \hookrightarrow & P(x|H_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m_2)^2}{2\sigma^2}\right) \end{array}$$



2. Exprimer la probabilité d'erreur globale.

$$P_\epsilon(\mu) = P(H_0)[P_{10}(\mu) + P_{20}(\mu)] + P(H_1)[P_{01}(\mu) + P_{20}(\mu)] + P(H_2)[P_{02}(\mu) + P_{02}(\mu)]$$

La probabilité d'erreur globale est donnée par :

$$P_\epsilon(\mu) = P(H_0)[P_{10}(\mu) + P_{20}(\mu)] + P(H_1)[P_{01}(\mu) + P_{20}(\mu)] + P(H_2)[P_{02}(\mu) + P_{02}(\mu)]$$

où P_{ij} est la probabilité de H_i alors que H_j est vrais. Et $\mu = (\mu_1, \mu_2)$.

$$P_\epsilon(\mu) = \sum_i P(H_i) \left[\sum_{j \neq i} P_{ji}(\mu) \right]$$

où P_{ij} est la probabilité que H_i soit vraie alors que H_j est vraie. Et $\mu = \{\mu_i\}_{i\in[\![0,n]\!]}$.

Dans le cas équiprobable :

$$P(H_0) = P(H_1) = P(H_2) = 1/3$$

Donc

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad \frac{1}{3}[P_{10}(\mu) + P_{20}(\mu) + P_{01}(\mu) + P_{21}(\mu) + P_{02}(\mu) + P_{12}(\mu)]$$

	0	1	2
0	$P_{00}(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu_1} P(x\|H_0)dx$	$P_{01}(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu_1} P(x\|H_1)dx$	$P_{02}(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu_1} P(x\|H_2)dx$
1	$P_{10}(\mu) = \int_{\mu_1}^{\mu_2} P(x\|H_0)dx$	$P_{11}(\mu) = \int_{\mu_1}^{\mu_2} P(x\|H_1)dx$	$P_{12}(\mu) = \int_{\mu_1}^{\mu_2} P(x\|H_2)dx$
2	$P_{20}(\mu) = \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x\|H_0)dx$	$P_{21}(\mu) = \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x\|H_1)dx$	$P_{22}(\mu) = \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x\|H_2)dx$

Dans les cas équiprobable :

$$\forall i \in [\![0,n]\!] \quad : \quad P(H_i) = \frac{1}{n+1}$$

Donc

$$P_\epsilon(\mu) \quad = \quad \frac{1}{n+1}\sum_i \sum_{j\neq i} P_{ji}(\mu)$$

3. Donner les positions des seuils optimaux et l'erreur globale dans le cas : $m_0 = -a$, $m_1 = 0$ et $m_2 = a$.
Pareil que 1

Dans le cas où $m_0 = -a$, $m_1 = 0$ et $m_2 = a$. Et on rapelle :

$$\begin{aligned} P_\epsilon(\mu) &= \frac{1}{3}[P_{10}(\mu) + P_{20}(\mu) + P_{01}(\mu) + P_{21}(\mu) + P_{02}(\mu) + P_{12}(\mu)] \\ &= \cdots \end{aligned}$$

Dans le cas où $m_0 = -a$, $m_1 = 0$ et $m_2 = a$. Et on rapelle :

$$\begin{aligned} P_\epsilon(\mu) &= \frac{1}{3}[P_{10}(\mu) + P_{20}(\mu) + P_{01}(\mu) + P_{21}(\mu) + P_{02}(\mu) + P_{12}(\mu)] \\ &= \frac{1}{3}\left[\int_{\mu_1}^{\mu_2} P(x|H_0)dx + \int_{\mu_2}^{\infty} P(x|H_0)dx \right. \\ &\quad + \int_{-\infty}^{\mu_1} P(x|H_1)dx + \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x|H_1)dx \\ &\quad \left. + \int_{-\infty}^{\mu_1} P(x|H_2)dx + \int_{\mu_1}^{\mu_2} P(x|H_2)dx)\right] \\ &= \frac{1}{3}\left[\int_{\mu_1}^{+\infty} P(x|H_0)dx + \left(\int_{-\infty}^{\mu_1} P(x|H_1)dx + \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x|H_1)dx\right) + \int_{-\infty}^{\mu_2} P(x|H_2)dx\right] \\ \underset{\text{où}}{=} &\ \frac{1}{3}\left[\int_{\mu_1}^{+\infty} P(x|H_0)dx + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} P(x|H_1)dx - \int_{\mu_1}^{+\mu_2} P(x|H_1)dx\right) + \int_{-\infty}^{\mu_2} P(x|H_2)dx\right] \end{aligned}$$

Pour trouver le seuil optimaux, on minimise la probabilité d'erreur :

$$\begin{aligned} \frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu_{\text{opt}}) = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad P(\mu_1|H_1) + P(\mu_2|H_2) = P(\mu_1|H_0) + P(\mu_2|H_1) \\ &\underset{\substack{P(x|H_i)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp.\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right) \\ m_0=-a, m_1=0, m_2=a}}{\Leftrightarrow} \quad \exp\left(-\frac{\mu_1^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{(\mu_2-a)^2}{2\sigma^2}\right) = \exp\left(-\frac{(\mu_1+a)^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{\mu_2^2}{2\sigma^2}\right) \\ &\Leftrightarrow \quad \mu_{\text{opt}} = \left(\mu_1 = -\frac{a}{2}, \mu_2 = +\frac{a}{2}\right) \end{aligned}$$

On peut écrire que :

$$
\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu) &= \frac{1}{3}\left[\int_{\mu_1}^{+\infty} P(x|H_0)dx + \left(\int_{-\infty}^{\mu_1} P(x|H_1)dx + \int_{\mu_2}^{+\infty} P(x|H_1)dx\right) + \int_{-\infty}^{\mu_2} P(x|H_2)dx\right] \\
&\underset{\substack{P(x|H_i)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp.\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right) \\ m_0=-a, m_1=0, m_2=a \\ Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt \\ P(x|H_1)=P(-x|H_1)}}{=} \frac{1}{3}\left[Q\left(\frac{\mu_1-m_0}{\sigma}\right) + \left(Q\left(\frac{m_1-\mu_1}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{\mu_2-m_1}{\sigma}\right)dx\right) + Q\left(\frac{m_2-\mu_2}{\sigma}\right)\right] \\
&\underset{\substack{m_0=-a, m_1=0, m_2=a \\ \mu_{\text{opt}}=\left(\mu_1=-\frac{a}{2}, \mu_2=+\frac{a}{2}\right)}}{=} \frac{1}{3}\left[Q\left(\frac{-\frac{a}{2}-a}{\sigma}\right) + \left(Q\left(\frac{0+\frac{a}{2}}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{\frac{a}{2}-0}{\sigma}\right)dx\right) + Q\left(\frac{a-\frac{a}{2}}{\sigma}\right)\right] \\
&= \frac{4}{3}Q\left(\frac{\frac{a}{2}}{\sigma}\right) = \frac{4}{3}Q\left(\frac{\sqrt{\text{RSB}}}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

4. Généralisation : Reprendre les questions 1) et 2) dans le cas de N hypothèses équiprobables avec des moyennes régulièrement réparties autour de 0 avec un écart de a.
Les hypothèse sont équiprobables :

$$\forall i \in [\![0, N-1]\!] \quad : \quad P(H_i) = \frac{1}{N}$$

La probabilité d'erreur globale :

$$
\begin{aligned}
P_\epsilon &= \sum_j P(H_j) \sum_{i\neq j} P_{ij} \\
&\underset{\text{équiprobable}}{=} \frac{1}{N}\sum_j \sum_{i\neq j} P_{ij}
\end{aligned}
$$

où P_{ij} est la probabilité que H_i soit vraie alors que H_j est vraie. Et $\mu = \{\mu_i\}_{i\in[\![0,n]\!]}$.

$$P_{ij}(\mu) = \int_{\mathcal{D}_i} P(x|H_j)dx \quad \text{où} \quad \left\{\begin{array}{rcl} \mathcal{D}_0 &=&]-\infty, \mu_1] \\ \mathcal{D}_i &=&]\mu_i, \mu_{i+1}] \\ \mathcal{D}_{N-1} &=&]\mu_{N-1}, +\infty] \end{array}\right. \quad i \in]\!]0, N-1[\![$$

En remarquant que $\bigcup_{i\in[\![0,N-1]\!]} \mathcal{D}_i = \mathbb{R}$ et donc $\bigcup_{\substack{(i,j)\in[\![0,N-1]\!]^2 \\ i\neq j}} \mathcal{D}_i = \mathbb{R}\backslash\mathcal{D}_j$ on a : .... On généralise dans le cas de N hypothèses équiprobables avec des moyennes régulièrement réparties autour de 0 avec un écart de a. On donc les densités de probabilité conditionnelles :

$$\forall i \in [\![0, N-1]\!] \quad : \quad P(x|H_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Les hypothèse sont équiprobables :

$$\forall i \in [\![0, N-1]\!] \quad : \quad P(H_i) = \frac{1}{N}$$

La probabilité d'erreur globale :

$$
\begin{aligned}
P_\epsilon &= \sum_j P(H_j) \sum_{i\neq j} P_{ij} \\
&\underset{\text{équiprobable}}{=} \frac{1}{N}\sum_j \sum_{i\neq j} P_{ij}
\end{aligned}
$$

où P_{ij} est la probabilité que H_i soit vraie alors que H_j est vraie. Et $\mu = \{\mu_i\}_{i\in[\![0,n]\!]}$.

$$P_{ij}(\mu) = \int_{\mathcal{D}_i} P(x|H_j)dx \quad \text{où} \quad \left\{\begin{array}{rcl} \mathcal{D}_0 &=&]-\infty, \mu_1] \\ \mathcal{D}_i &=&]\mu_i, \mu_{i+1}] \\ \mathcal{D}_{N-1} &=&]\mu_{N-1}, +\infty] \end{array}\right. \quad i \in]\!]0, N-1[\![$$

En remarquant que $\bigcup_{i\in[\![0,N-1]\!]} \mathcal{D}_i = \mathbb{R}$ et donc $\bigcup_{\substack{(i,j)\in[\![0,N-1]\!]^2 \\ i\neq j}} \mathcal{D}_i = \mathbb{R}\backslash\mathcal{D}_j$ on a :

$$\begin{aligned}
\sum_{i\neq j} P_{ij}(\mu) &= \sum_{i\neq j}\int_{\mathcal{D}_i} P(x|H_j)dx \\
&= \int_{\bigcup\limits_{\substack{(i,j)\in[\![0,N-1]\!]^2\\ i\neq j}} \mathcal{D}_i} P(x|H_j)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}\setminus\mathcal{D}_j} P(x|H_j)dx
\end{aligned}$$

$j=0$

$$\begin{aligned}
\sum_{i\neq j} P_{i0}(\mu) &= \int_{\mu_1}^{+\infty} P(x|H_0)dx \\
&\underset{\substack{P(x|H_i)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right)\\ Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt}}{=} Q\left(\frac{\mu_1-m_0}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

$j\in]\!]0,N-1[\![$

$$\begin{aligned}
\sum_{i\neq j} P_{ij}(\mu) &= \int_{-\infty}^{\mu_j} P(x|H_0)dx + \int_{\mu_{j+1}}^{+\infty} P(x|H_0)dx \\
&\underset{\substack{P(x|H_i)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right)\\ Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt}}{=} Q\left(\frac{m_j-\mu_j}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{\mu_{j+1}-m_j}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

$j=N-1$

$$\begin{aligned}
\sum_{i\neq j} P_{i,N-1}(\mu) &= \int_{-\infty}^{\mu_{N-1}} P(x|H_0)dx \\
&\underset{\substack{P(x|H_i)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma^2}\right)\\ Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt}}{=} Q\left(\frac{m_{N-1}-\mu_{N-1}}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu) &= \frac{1}{N}\sum_j\sum_{i\neq j} P_{ij}(\mu) \\
&= \frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1} Q\left(\frac{m_j-\mu_j}{\sigma}\right) + \sum_{j=0}^{N-2} Q\left(\frac{\mu_{j+1}-m_j}{\sigma}\right)\right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dP_\epsilon}{d\mu}(\mu_{\text{opt}}) = 0 \quad &\underset{Q'(x)\propto -\exp(-x^2/2)}{\Leftrightarrow} \quad \sum_{j=1}^{N-1} Q'\left(\frac{m_j-\mu_j}{\sigma}\right) = \sum_{j=0}^{N-2} Q'\left(\frac{\mu_{j+1}-m_j}{\sigma}\right) \\
&\Leftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{N-1} Q'\left(\frac{m_j-\mu_j}{\sigma}\right) = \sum_{j=1}^{N-1} Q'\left(\frac{\mu_j-m_{j-1}}{\sigma}\right) \\
&\Rightarrow \quad \forall j\in]\!]0,N-1[\![: \mu_i = \frac{m_j+m_{j-1}}{2}
\end{aligned}$$

et $\forall j\in]\!]0,N-1[\![$

$$\begin{aligned}
m_j-\mu_j &= \frac{m_j-m_{j-1}}{2} = \frac{a}{2} \\
\mu_{j+1}-m_j &= \frac{m_{j+1}-m_j}{2} = \frac{a}{2}
\end{aligned}$$

Donc

$$
\begin{aligned}
P_\epsilon(\mu_{\text{opt}}) &= \frac{1}{N}\left[\sum_{j=1}^{N-1} Q\left(\frac{a/2}{\sigma}\right) + \sum_{j=0}^{N-2} Q\left(\frac{a/2}{\sigma}\right)\right] \\
&= 2\frac{N-1}{N} Q\left(\frac{a/2}{\sigma}\right) = 2\frac{N-1}{N} Q\left(\frac{\sqrt{\text{RSB}}}{\sigma}\right)
\end{aligned}
$$

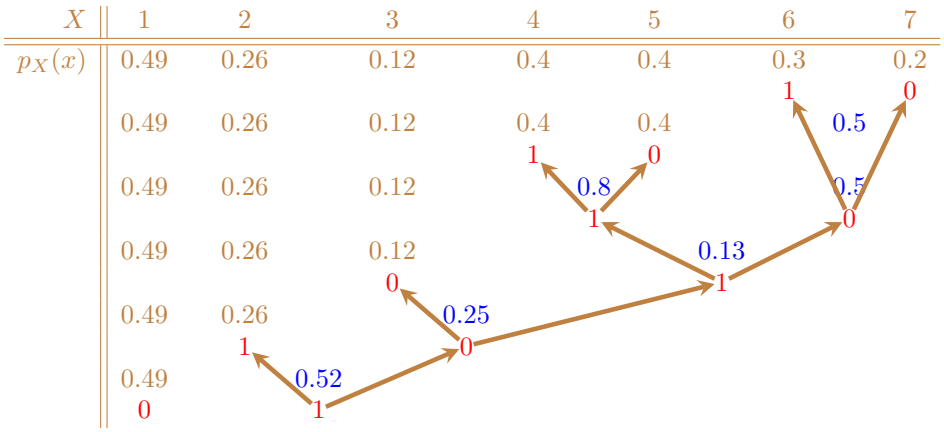
6 TD n° 6 : Théorie de l'information

6.1 Code de Huffman : mise en œuvre

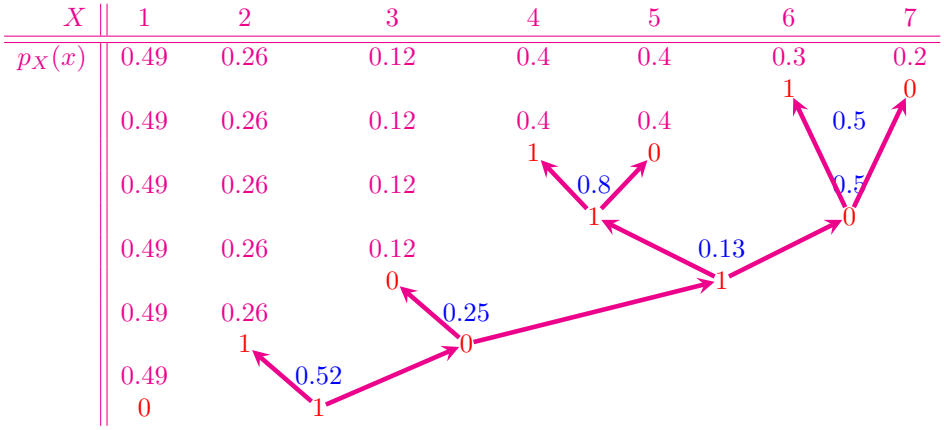
On considère une source X ayant la loi de probabilité suivante :

X	1	2	3	4	5	6	7
$p_X(x)$	0.49	0.26	0.12	0.4	0.4	0.3	0.2

1. Trouvez un code de Huffman pour cette source.



(cours page 83/84)



Le code de Huffman est donc : $\{\overset{1}{0}, \overset{2}{11}, \overset{3}{100}, \overset{4}{10111}, \overset{5}{10110}, \overset{6}{10101}, \overset{7}{10100}\}$

X	1	2	3	4	5	6	7
$p_X(x)$	0.49	0.26	0.12	0.4	0.4	0.3	0.2
Code	0	11	100	10111	10110	10101	10100

2. Comparez la longueur moyenne du code à l'entropie de la source $H(X)$.
La longueur moyenne du code est (p77 , p81)

$$
\langle \ell \rangle = \sum_{i=1}^{7} p_i \ell_i
$$

L'entropie de la source est (p73) :

$$
H_2 = -\sum_{i=1}^{7} p_i \log p_i
$$

Ce code a une bonne efficacité (p84) :

$$\eta = \frac{H_2(X)}{\langle \ell \rangle}$$

La longueur moyenne du code est (p77 , p81)

$$\begin{aligned}\langle \ell \rangle &= \sum_{i=1}^{7} p_i \ell_i \\ &\overset{AN}{=} 0.49 \times 1 + 0.26 \times 2 + 0.12 \times 3 + 0.4 \times 5 + 0.4 \times 5 + 0.3 \times 5 + 0.2 \times 5 = 2.02\end{aligned}$$

L'entropie de la source est (p73) :

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{7} p_i \ln p_i \overset{AN}{=} 1.395$$

$$\begin{aligned}H_2(X) &= \frac{H(X)}{\ln(2)} \\ &\overset{AN}{=} 2,0128 \left(= -\sum_{i=1}^{7} p_i \ln_2 p_i \right)\end{aligned}$$

Ce code a une bonne efficacité (p84) :

$$\eta = \frac{H_2(X)}{\langle \ell \rangle} \overset{AN}{=} 0.996$$

6.2 Est-ce un code de Huffman ?

Parmi les codes suivants, lesquels ne peuvent pas être des codes de Huffman et pourquoi ?

1. $\{0, 10, 11\}$ (Cours p 83) Si la machine lis 1 alors il y 2 possibilité 10 ou 11 donc one ne peut pas réduire 11 à 1 : c'est un code de Huffman
2. $\{00, 01, 10, 110\}$ (Cours p 83) : On ne peut pas remplacer "00" en "0". Non on a pas un des Code de longueur 1 cf exo 5 : ce n'est pas code de Huffman car peut être raccourci $\{00, 01, 10, 11\}$
3. $\{01, 10\}$ (Cours p 83) : Ici oui si les premier ou dernier bit des codes ne sont pas necesaires. : ce n'est pas code de Huffman car peut être raccourci $\{0, 1\}$

6.3 Code de Huffman et groupes de symboles

On considère une source $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ avec $p(x_1) = 0.7, p(x_2) = 0.15, p(x_3) = 0.15$.

1. Trouvez un code de Huffman pour cette source et sa longueur moyenne.

X	1	2	3
$p_X(x)$	0.7	0.15	0.15
		1	0
	0.7	0.3	
	1	0	

X	1	2	3
$p_X(x)$	0.7	0.15	0.15
		1	0
	0.7	0.3	
	1	0	

Le code de Huffman est donc : $\{\overset{x_1}{1}, \overset{x_2}{10}, \overset{x_3}{00}\}$

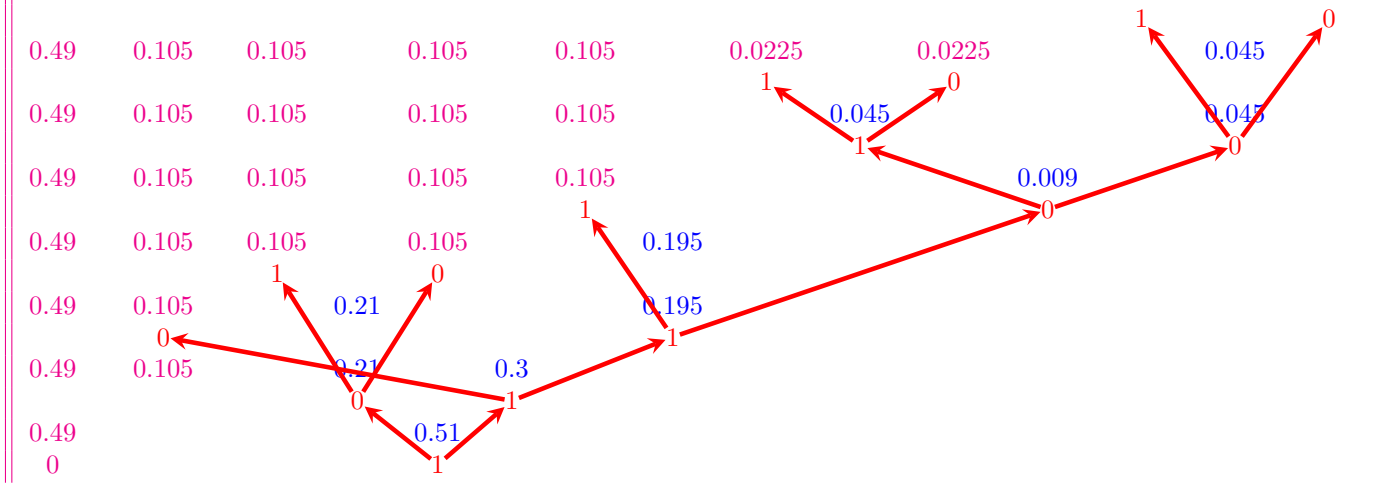
X	1	2	3
$p_X(x)$	0.7	0.15	0.15
Code	0	10	00

La longueur moyenne du code est (p77 , p81)

$$\langle \ell \rangle = \sum_{i=1}^{3} \ell_i p_i \overset{AN}{=} 1 * 0.7 + 2 * 0.15 + 2 * 0.15 \overset{AN}{=} 1.3 \text{ bits/symbole}$$

2. On considère tous les groupes de deux symboles possibles x_1x_2, x_2x_3, etc. Ces symboles peuvent être utilisés pour définir une nouvelle source. Considérant que les symboles successifs sont indépendants, trouvez un code de Huffman pour cette nouvelle source et sa longueur moyenne. On considère une nouvelle source $\{x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_1, x_2x_2, x_2x_3, x_3x_1, x_3x_2, x_3x_3\}$ car les symboles sont $\perp$ indépendants On considère une nouvelle source $\{x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_1, x_2x_2, x_2x_3, x_3x_1, x_3x_2, x_3x_3\}$

X	x_1x_1	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_1	x_3x_1	x_2x_3	x_2x_2	x_3x_2	x_3x_3
$P_X(x)$	0.49	0.105	0.105	0.105	0.105	0.0225	0.0225	0.0225	0.0225
	0.49	0.105	0.105	0.105	0.105	0.0225	0.0225		
	0.49	0.105	0.105	0.105	0.105				
	0.49	0.105	0.105	0.105	0.105				
	0.49	0.105	0.105	0.105					
	0.49	0.105							
	0.49	0.105							
	0.49								
	0								



Le code de Huffman est donc : $\{\overset{x_1x_1}{0}, \overset{x_1x_2}{110}, \overset{x_1x_3}{101}, \overset{x_2x_1}{100}, \overset{x_3x_1}{1111}, \overset{x_2x_3}{111011}, \overset{x_2x_2}{111010}, \overset{x_3x_2}{111001}, \overset{x_3x_3}{111000}\}$

X	x_1x_1	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_1	x_3x_1	x_2x_3	x_2x_2	x_3x_2	x_3x_3
$P_X(x)$	0.49	0.105	0.105	0.105	0.105	0.0225	0.0225	0.0225	0.0225
Code	0	110	101	100	1111	111011	111010	111001	111000

La longueur moyenne du code est (p77 , p81)

$$\begin{aligned}\langle \ell \rangle &= \sum_{i=1}^{9} \ell_i p_i \\ &\overset{AN}{=} 1*0.49 + 3*0.105*3 + 4*0.105 + 6*0.0225*4 \;=\; 2.395 \text{ bits/2symboles} \\ &\overset{AN}{=} 1.1975 \text{ bits/symboles}\end{aligned}$$

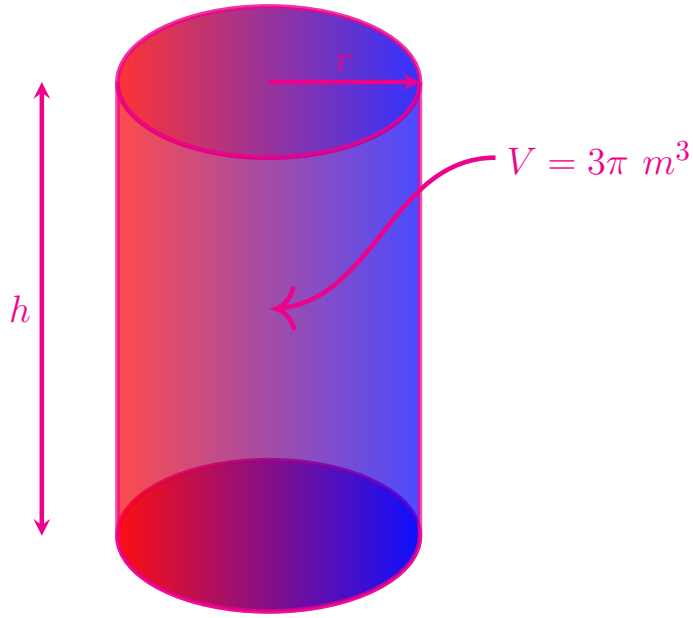
3. Considérons une longue succession de symboles, par exemple $x_1x_2x_1x_3x_3x_2x_1x_1\cdots$ On peut encoder cette succession en utilisant le code de la question 1 ou celui de la question 2. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux approches décrites ci-dessus ? Qu'en est-il si les symboles successifs ne sont pas indépendants ? Lequel est demande un plus gros mémoire ? Lequel est plus complexe à metre en place ?
   - Le code lié à l'approche 1 est **plus long** (1.3 bits/symbole > 1.1975 bits/symbole) mais plus simple à mètre en place
   - Le 2^m code est plus court et **plus complex**. On pourrait exploiter des corrélations éventuelles en groupant les symboles.

6.4 Multiplicateurs de Lagrange

Une entreprise veut fabriquer un réservoir cylindrique d'une contenance de $3\pi m^3$ exactement. Les extrémités du réservoir (disque au dessus et en dessous) sont en métal, et les côtés sont en plexiglas. Le prix du métal est 1,5 fois plus élevé que le prix du plexiglas par unité de surface.

1. Quel rayon r et hauteur h faut-il choisir pour minimiser le coût de production ?

$$\mathcal{C}_{\text{tot}}(r,h) = \underbrace{2 \times \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{m}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{d}}}^{\pi r^2}}_{\mathcal{C}_{\text{d}}(r)}}_{\mathcal{C}_{2\times\text{disques}}(r)} + \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{p}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{l}}}^{2\pi r h}}_{\mathcal{C}_{\text{l}}(r,h)}$$



Pour résoudre ce problème, nous devons exprimer le coût total de production en fonction du rayon r et de la hauteur h, puis minimiser cette fonction.
Tout d'abord, déterminons les différentes grandeurs :

- ⋆ La surface totale du réservoir $\mathcal{S}_{\text{tot}}$, comprenant les deux disques métalliques $\mathcal{S}_{\text{d}}$ et la surface latérale $\mathcal{S}_{\text{l}}$en plexiglas, est donnée par :

$$\mathcal{S}_{\text{tot}} = 2 \times \mathcal{S}_{\text{d}} + \mathcal{S}_{\text{l}}$$

- ⋆ La contenance du réservoir est $V = 3\pi\ m3$ donc la hauteur h et le rayon r doivent satisfaire $\pi r^2 h = 3\pi\ m^3$, donc $h = \frac{3m^3}{r^2}$. [23]
- ⋆ Le coût total $\mathcal{C}_{\text{tot}}$ de production sera la somme des coûts des deux disques métalliques $\mathcal{C}^s_{\text{m}}$ et de la surface latérale $\mathcal{C}^s_{\text{p}}$ en plexiglas :

$$\mathcal{C}_{\text{tot}}(r,h) = \underbrace{2 \times \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{m}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{d}}}^{\pi r^2}}_{\mathcal{C}_{\text{d}}(r)}}_{\mathcal{C}_{2\times\text{disques}}(r)} + \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{p}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{l}}}^{2\pi r h}}_{\mathcal{C}_{\text{l}}(r,h)}$$

- ⋆ Le coût du métal $\mathcal{C}^s_{\text{m}}$ est $1.5 \times$ celui du plexiglas par unité de surface $\mathcal{C}^s_{\text{p}}$, donc coût $\mathcal{C}^s_{\text{m}} = 1.5 \times \mathcal{C}^s_{\text{p}}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{\text{tot}}(r,h) &= \underbrace{2 \times \underbrace{1.5 \times \mathcal{C}^s_{\text{p}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{d}}}^{\pi r^2}}_{\mathcal{C}_{\text{d}}(r)}}_{\mathcal{C}_{2\times\text{disques}}(r)} + \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{p}} \times \overbrace{\mathcal{S}_{\text{l}}}^{2\pi r h}}_{\mathcal{C}_{\text{l}}(r,h)} \\ &= \mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi\left(3r^2 + 2rh\right)\end{aligned}$$

- ⋆ 2 méthode :
  - i) $h = 3/r^2$ et $\partial_r \mathcal{C}_{\text{tot}} = 0 \Rightarrow \partial_r(3r^2 + 6/r) = 0 \Rightarrow 6r - 6/r^2 = 0 \Rightarrow r^3 = 1 \Rightarrow r = 1$ et donc $h = 3/r^2 = 3$.
  - ii) méthode de lagrange :

$$\Psi(r,h) = \underbrace{\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi\left(3r^2 + 2rh\right)}_{\mathcal{C}_{\text{tot}}(r,h)} - \lambda \underbrace{\left(r^2 h - 3\right)}_{\text{Contraite}}$$

On annule le gradrant :

$$\partial_r \Psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi\left(6r + 2h\right) - 2\lambda r h = 0 \tag{68}$$
$$\partial_h \Psi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi r - 2\lambda r^2 = 0 \tag{69}$$

— d'après (69) $2\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi r - 2\lambda r^2 = 0$ soit $r = \begin{cases} r = 0 & \text{(impossible)} \\ r(\lambda) = \frac{2\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi}{\lambda} \end{cases}$

— d'après (68) $\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi\left(6r + 2h\right) - 4\overbrace{\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi}^{\lambda r/2} h = 0$ soit $h(\lambda) = 3r(\lambda)$

En utilisant la contrainte $3 = r^2 h = 3r^3 = 3\frac{(2\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi)^3}{\lambda_*^3} \Rightarrow \lambda_* = 2\mathcal{C}^s_{\text{p}}\pi \Rightarrow \begin{cases} r = 1\ m \\ h = 3\ m \end{cases}$.

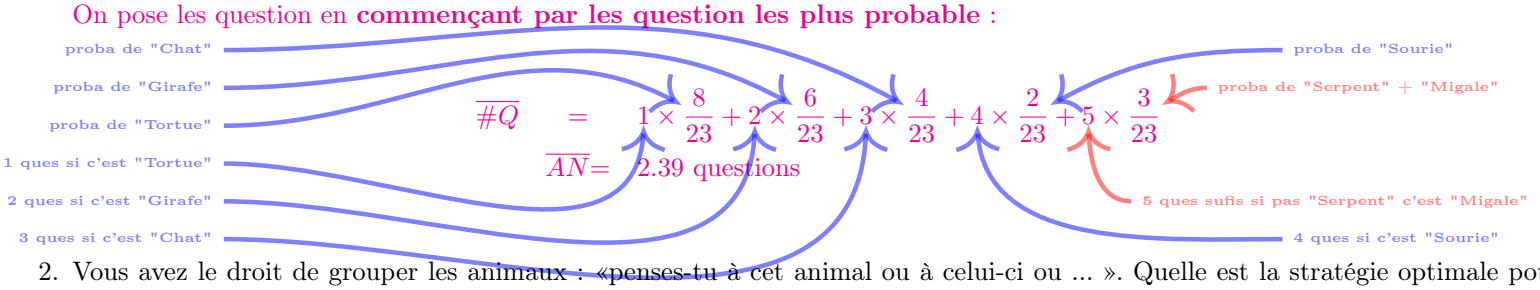
23. $\pi r^2 h = V = 3\pi\ m^3$

6.5 «J'ai un animal dans la tête »

Le problème du codage de source est formellement équivalent au jeu des questions (pensez à l'arbre formé lors de la procédure du codage de Huffman). Cet exercice exploite cette équivalence. Vous jouez donc au jeu «j'ai un animal dans la tête ». Le jeu consiste à deviner l'animal sélectionné en posant le moins de questions fermées possibles. Votre longue expérience vous apprend que les probabilités pour votre partenaire de jeu de sélectionner un animal sont les suivantes :

Animal	Tortue	Girafe	Chat	Sourie	Serpent	Migale
Probabilité	$\frac{8}{23}$	$\frac{6}{23}$	$\frac{4}{23}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{1}{23}$

1. Vous n'avez le droit qu'à des questions du type »penses-tu à tel animal ?». Quelle est la stratégie optimale pour deviner l'animal ? En moyenne, en combien de questions parvenez-vous à trouver ?
   Si on est sûre de l'animal alors on a pas à poser de question
   On pose les question en **commençant par les question les plus probable** :

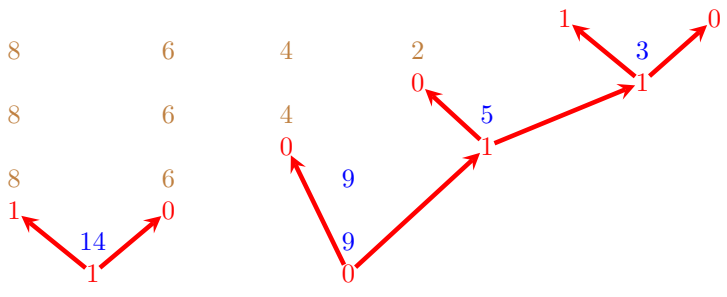


$$\overline{\#Q} = 1\times\frac{8}{23} + 2\times\frac{6}{23} + 3\times\frac{4}{23} + 4\times\frac{2}{23} + 5\times\frac{3}{23}$$

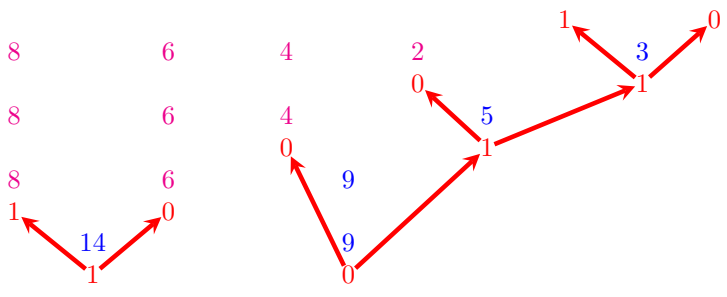
$$\overline{AN} = 2.39 \text{ questions}$$

2. Vous avez le droit de grouper les animaux : «penses-tu à cet animal ou à celui-ci ou ... ». Quelle est la stratégie optimale pour gagner ? Quelle est la première question à poser ? En moyenne, en combien de questions gagnez-vous ?

Animal	Tortue	Girafe	Chat	Sourie	Serpent	Migale
Probabilité × 23	8	6	4	2	2	1

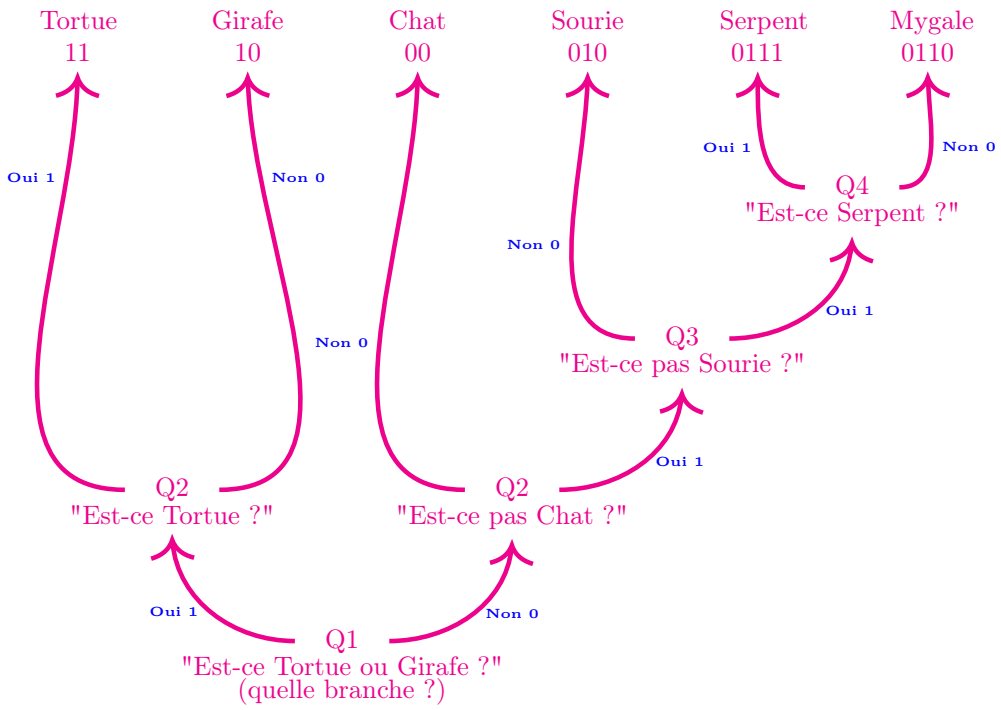


Animal	Tortue	Girafe	Chat	Sourie	Serpent	Migale
Probabilité × 23	8	6	4	2	2	1



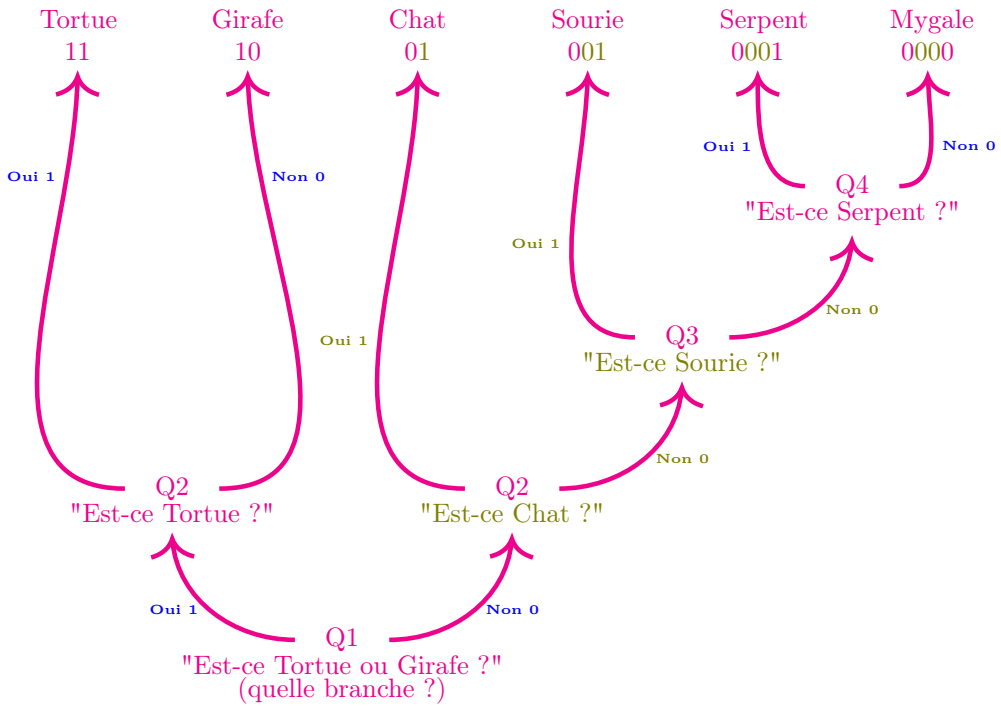
On pose donc les questions suivantes :

- **Q1 : "Est-ce Tortue ou Girafe ?"**
  - Si oui : **Q2 : "Est-ce Tortue ?"** → Fin
    - Si oui : → Fin : Tortue
    - Si non : → Fin : Girafe
  - Si non : **Q2 : "Est-ce Chat ?"**
    - Si oui : → Fin : Chat
    - Si non : **Q3 : "Est-ce Souris ?"**
      - Si oui : → Fin : Souris
      - Si non : **Q4 : "Est-ce Serpent ?"** → Fin



Le code de Huffman est donc : $\{\overset{Tortue}{11}, \overset{Girafe}{10}, \overset{Chat}{00}, \overset{Souries}{010}, \overset{Serpent}{0110}, \overset{Mygale}{0110}\}$

Animal	Tortue	Girafe	Chat	Sourie	Serpent	Migale
Probabilité	$\frac{8}{23}$	$\frac{6}{23}$	$\frac{4}{23}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{2}{23}$	$\frac{1}{23}$
Code	11	10	00	010	0110	0111

En moyenne on gagne en $\langle \ell \rangle = \sum p_i \ell_i = 2,35$ questions

Remarque 6.1 (Autre code Human sans "pas"). On remplace certaine "0" en "1" et vis-ver ça ....